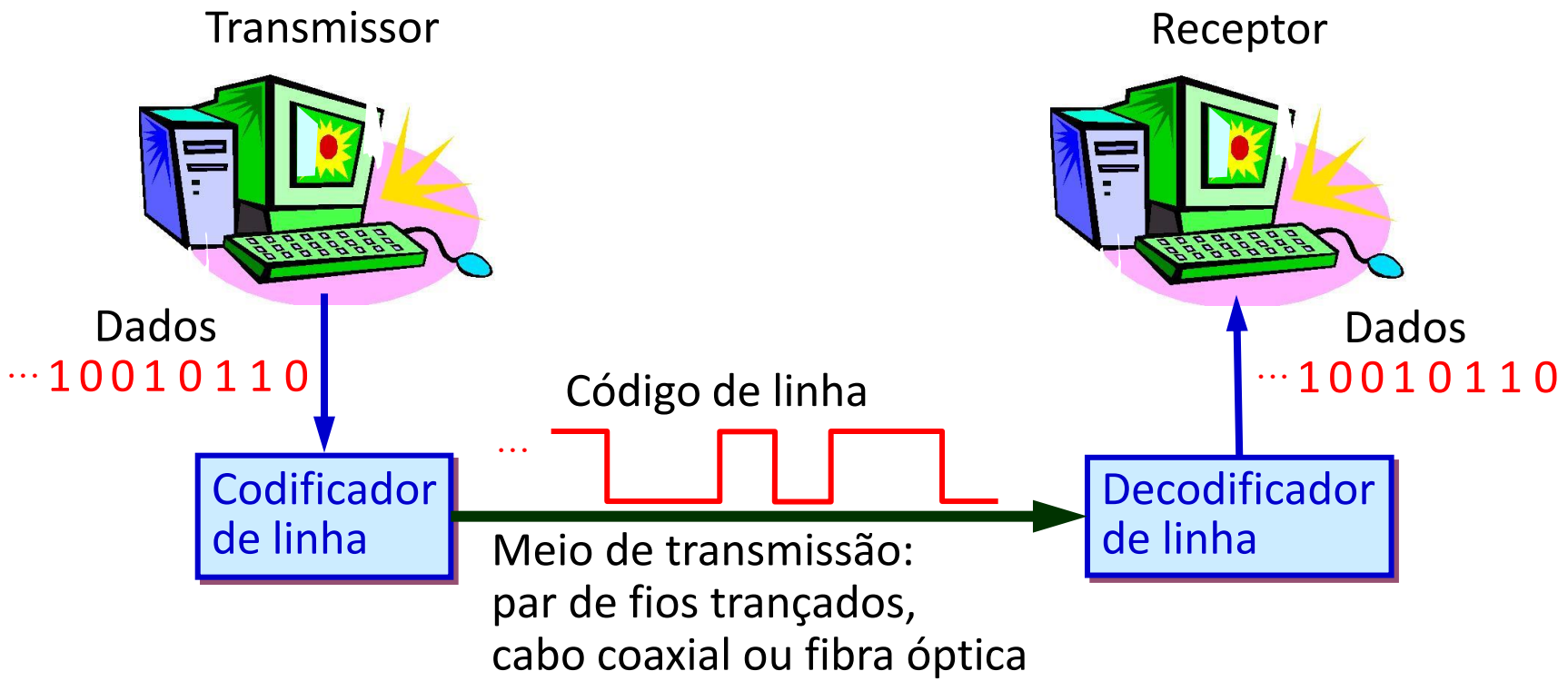


Códigos de Linha

Comunicações I

Prof. André Noll

Sistema de transmissão digital em banda básica



Alguns códigos de linha

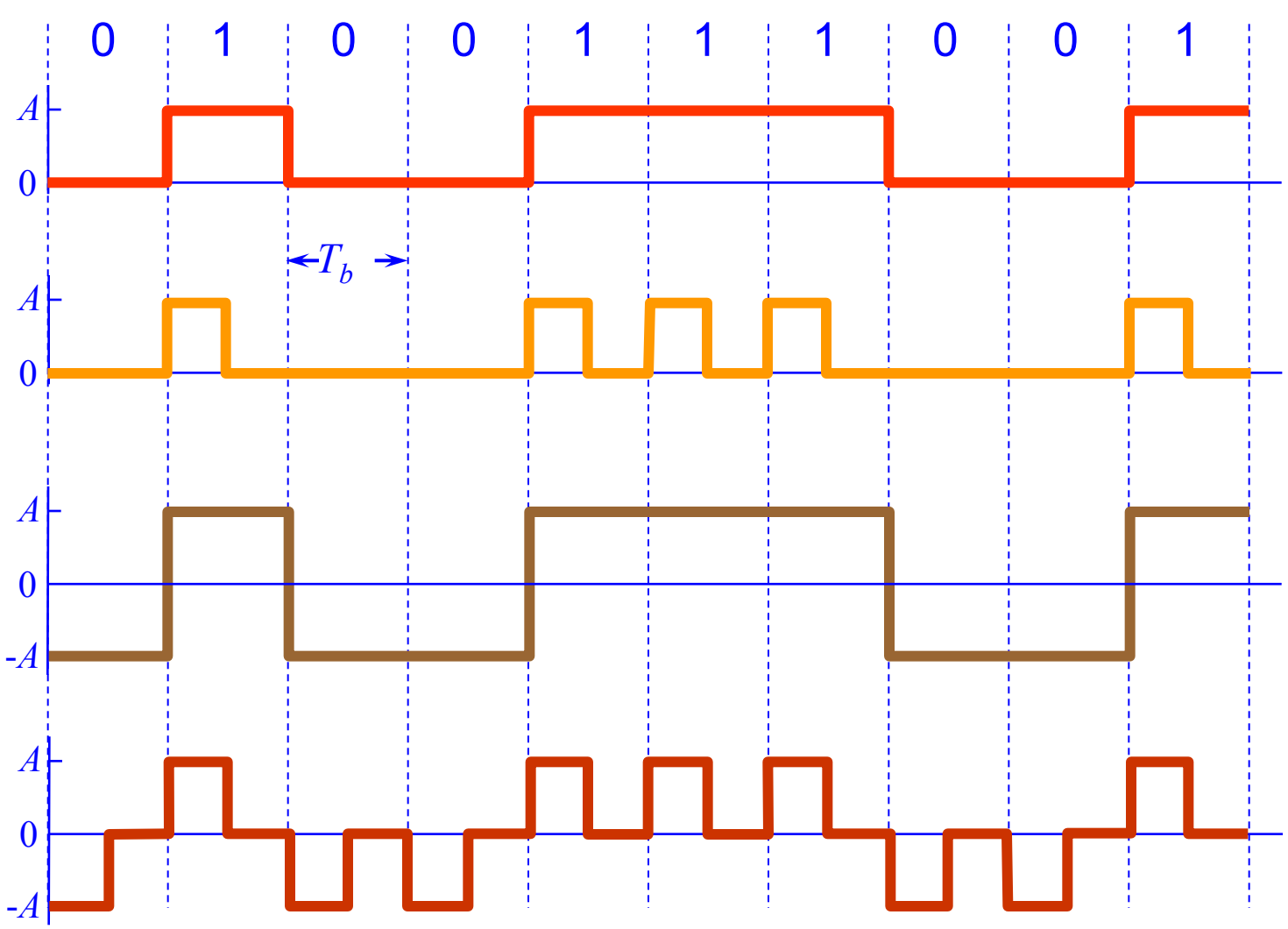
Dados binários

NRZ unipolar

RZ unipolar

NRZ polar

RZ polar



RZ: return-to-zero

NRZ: nonreturn-to-zero

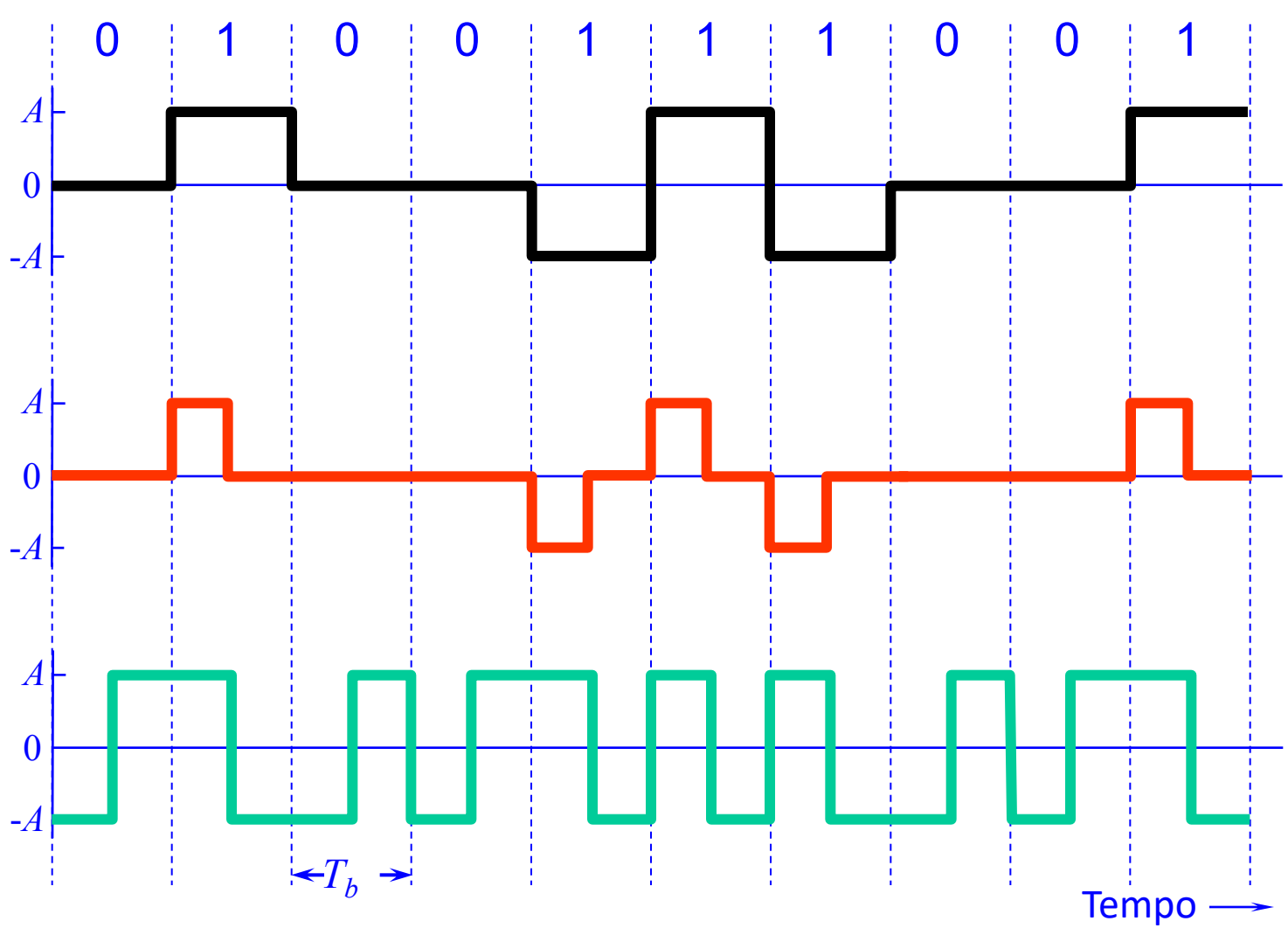
Alguns códigos de linha

Dados binários

Bipolar-AMI NRZ

Bipolar-AMI RZ

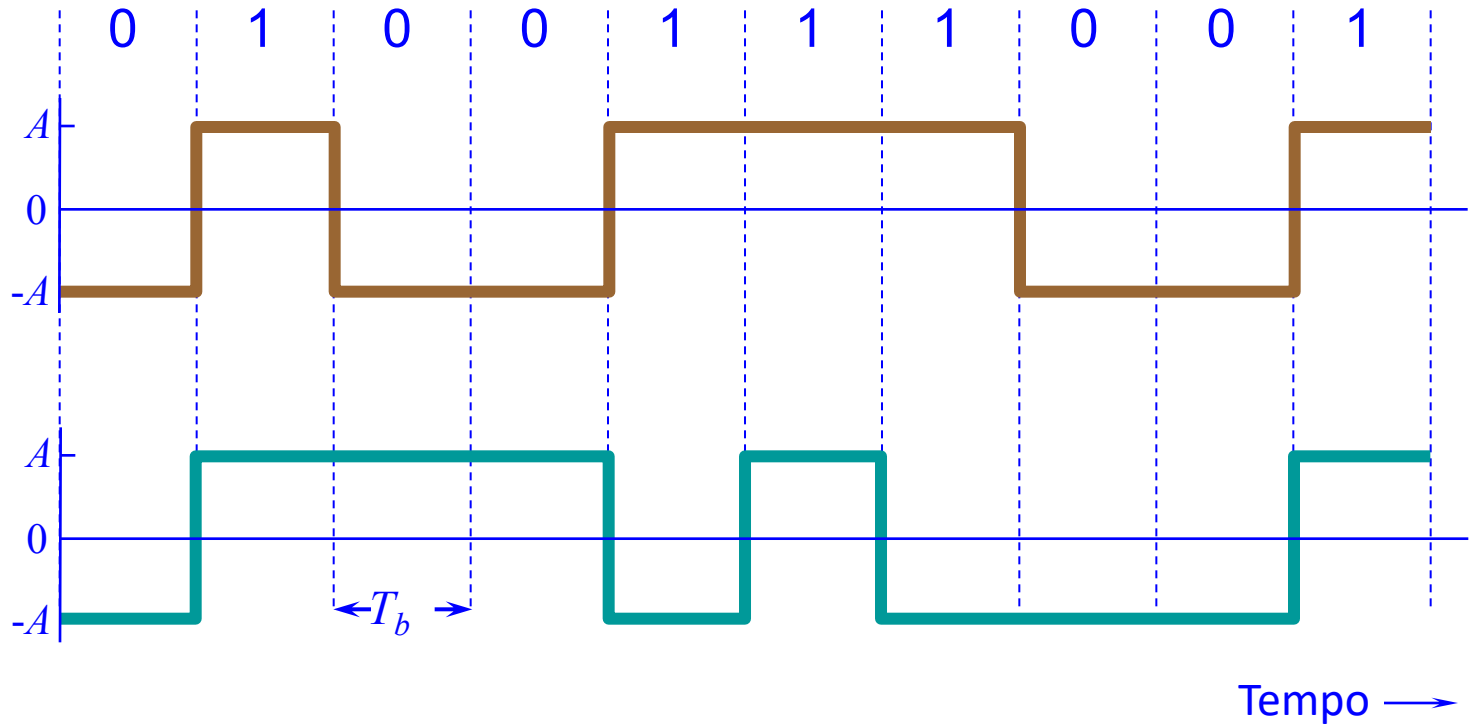
Manchester ou "split-phase"



AMI: alternate mark inversion (também denominado pseudoternário)

Alguns códigos de linha 3/4



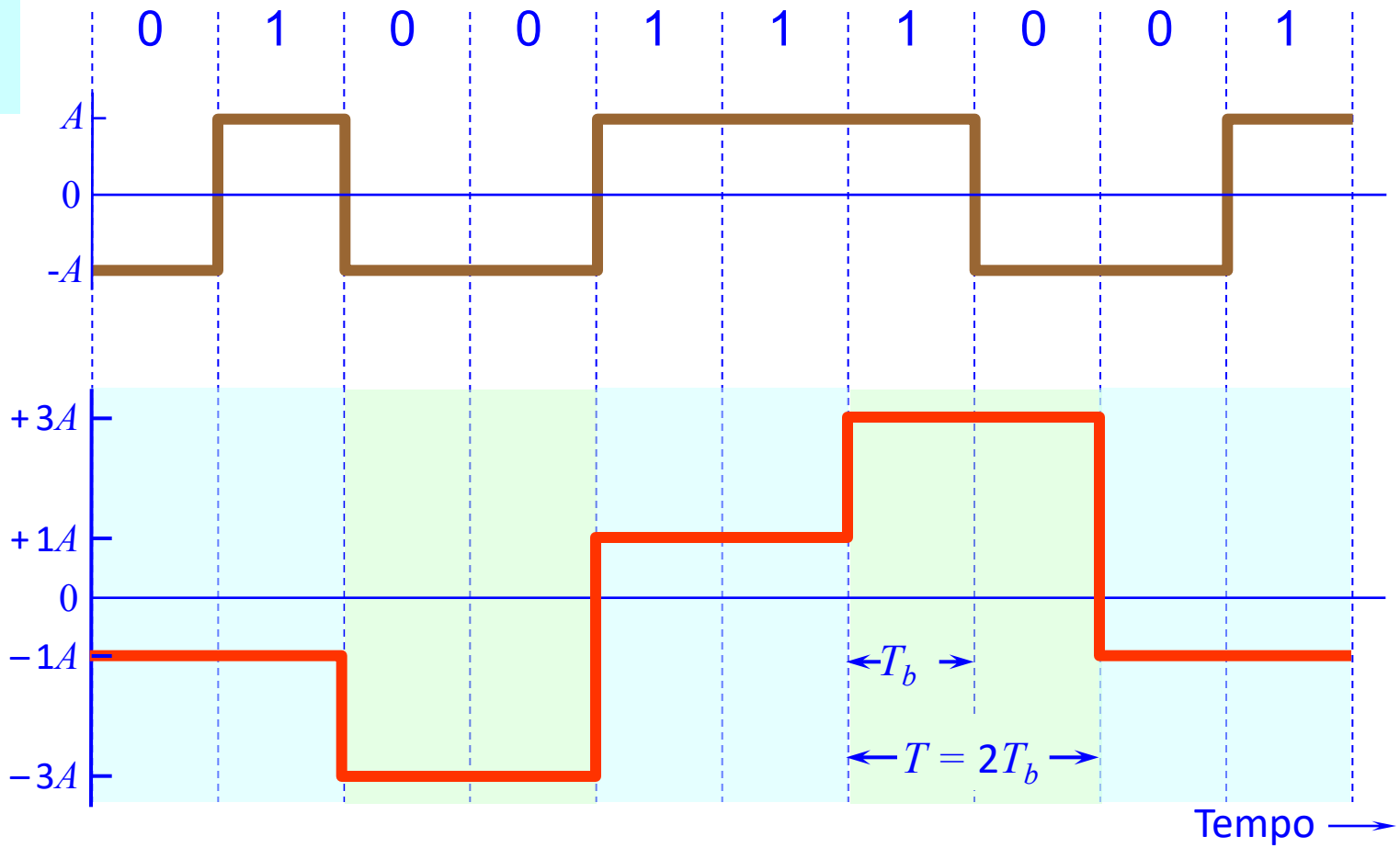


Alguns códigos de linha 4/4

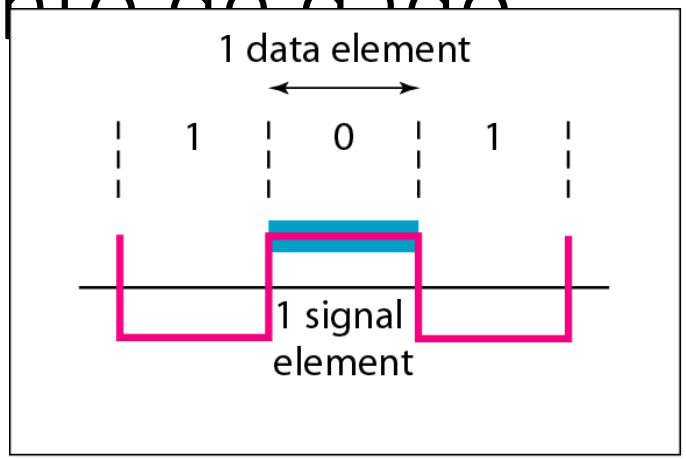
Dados binários

NRZ polar

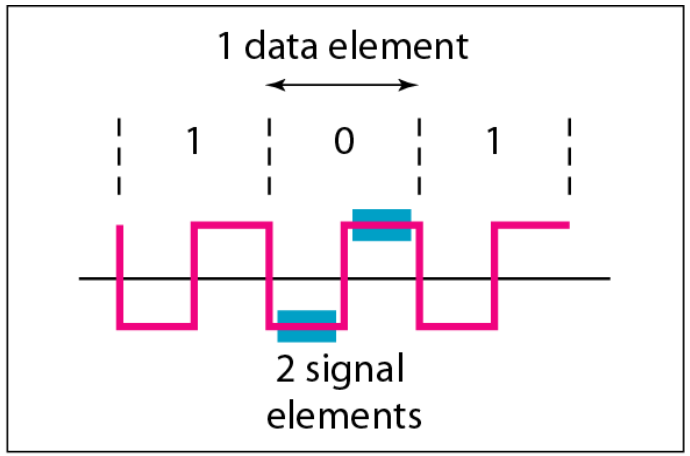
2B1Q



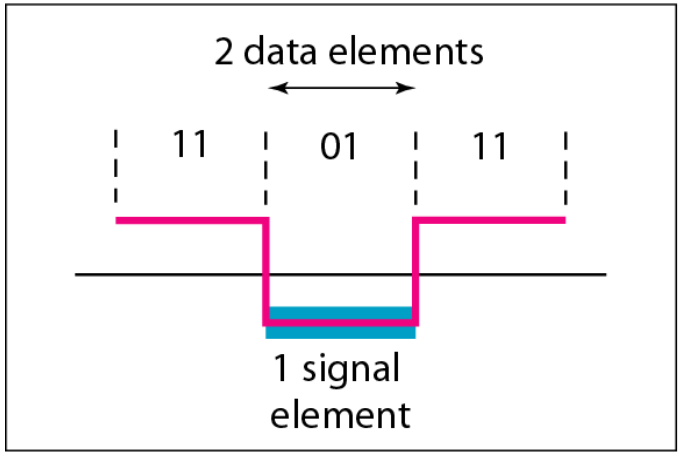
Elemento de sinal *versus* elemento de dado



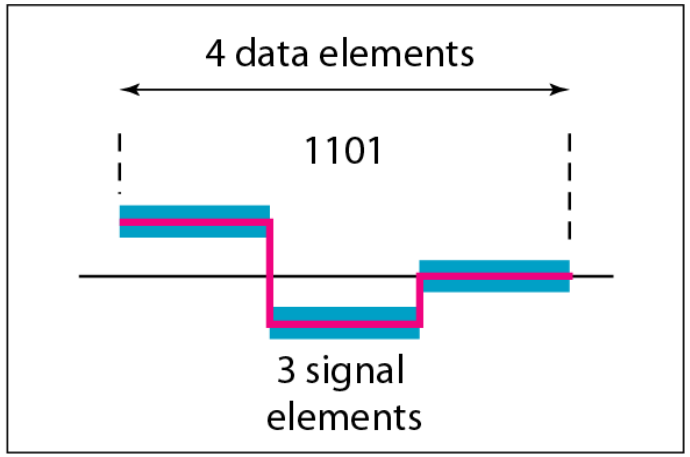
a. One data element per one signal element (r = 1)



b. One data element per two signal elements $\left(r = \frac{1}{2}\right)$



c. Two data elements per one signal element (r = 2)



d. Four data elements per three signal elements $\left(r = \frac{4}{3}\right)$



Taxa de dados *versus* taxa de sinalização

- *Taxa de dados* (R_b): quantidade de elementos de dados (bits) enviada em 1 segundo (bps). É também denominada *taxa de bits.*
- *Taxa de sinalização* (R_s): quantidade de elementos de sinal enviada em 1 segundo (baud). É também denominada *taxa de pulsos, taxa de modulação* ou *taxa baud.*
- A largura da banda de transmissão requerida é determinada pela taxa de sinalização.

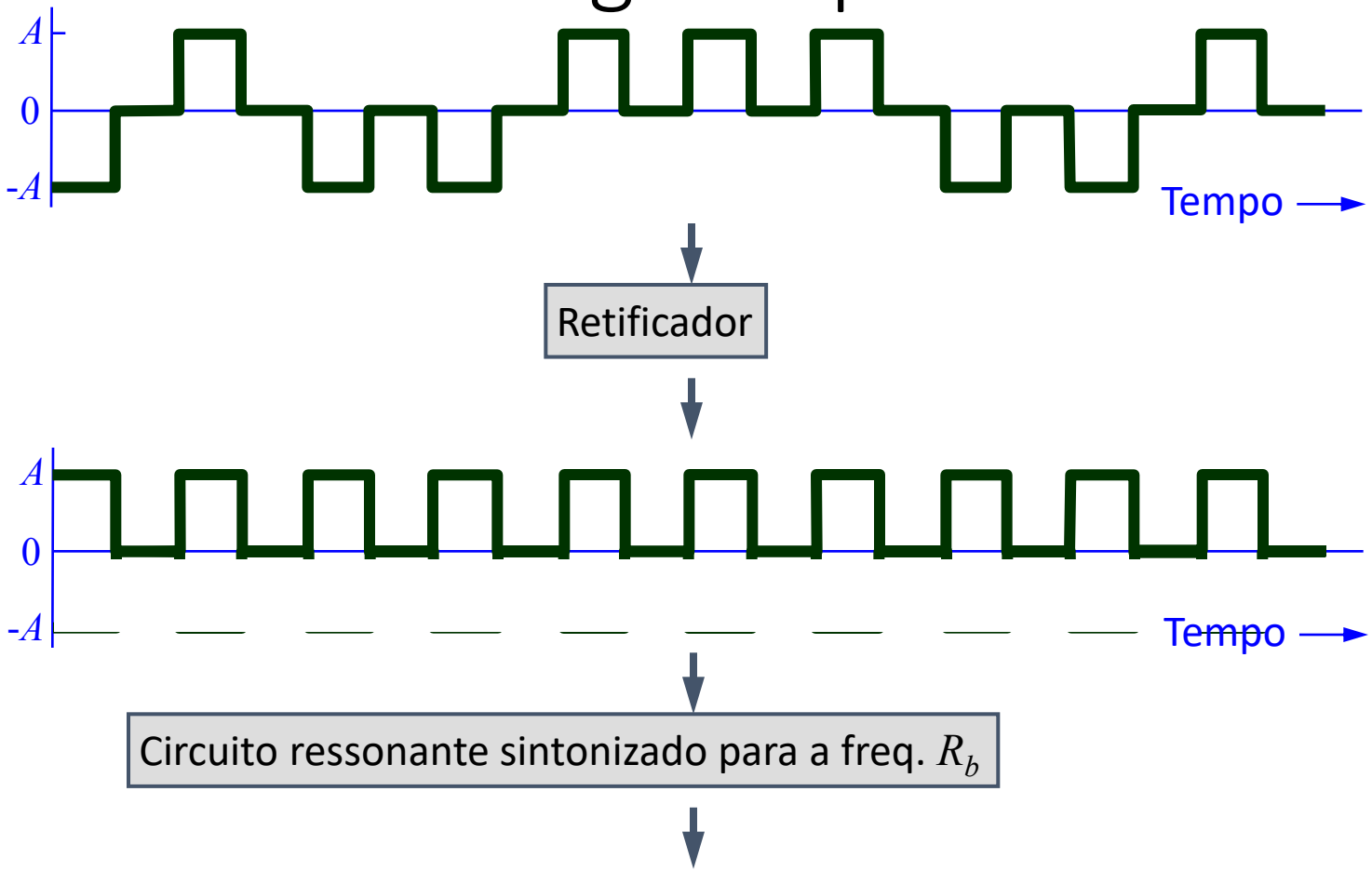


Algumas propriedades desejáveis para um código de linha

- *Densidade espectral de potência (ou espectro de potência)*
  - Largura de banda deve ser a menor possível
  - Potência concentrada no meio da banda ocupada
  - Componentes de baixa freqüência com baixa potência (sem componente DC)
- *Eficiência potencial*: Para uma dada largura de banda e uma BER especificada, a potência transmitida necessária deve ser a menor possível.
- *Sincronização:* Deve ser possível extrair do sinal (código de linha) a informação temporal (sinal de relógio) para o estabelecimento do sincronismo de símbolo no receptor.
- *Transparência:* A recuperação da informação (detecção) deve ser possível independente do padrão de 1s e 0s transmitido. Por ex., com alguns códigos uma seqüência longa de 1s ou de 0s pode causar erros na extração do sinal de relógio. Se os dados são codificados de modo que para qualquer possível seqüência de dados o sinal codificado é recebido fielmente, se diz que código é transparente.
- *Detecção de erros:* É desejável a possibilidade de detectar erros de detecção.

Extração da informação de sincronismo de um código RZ polar

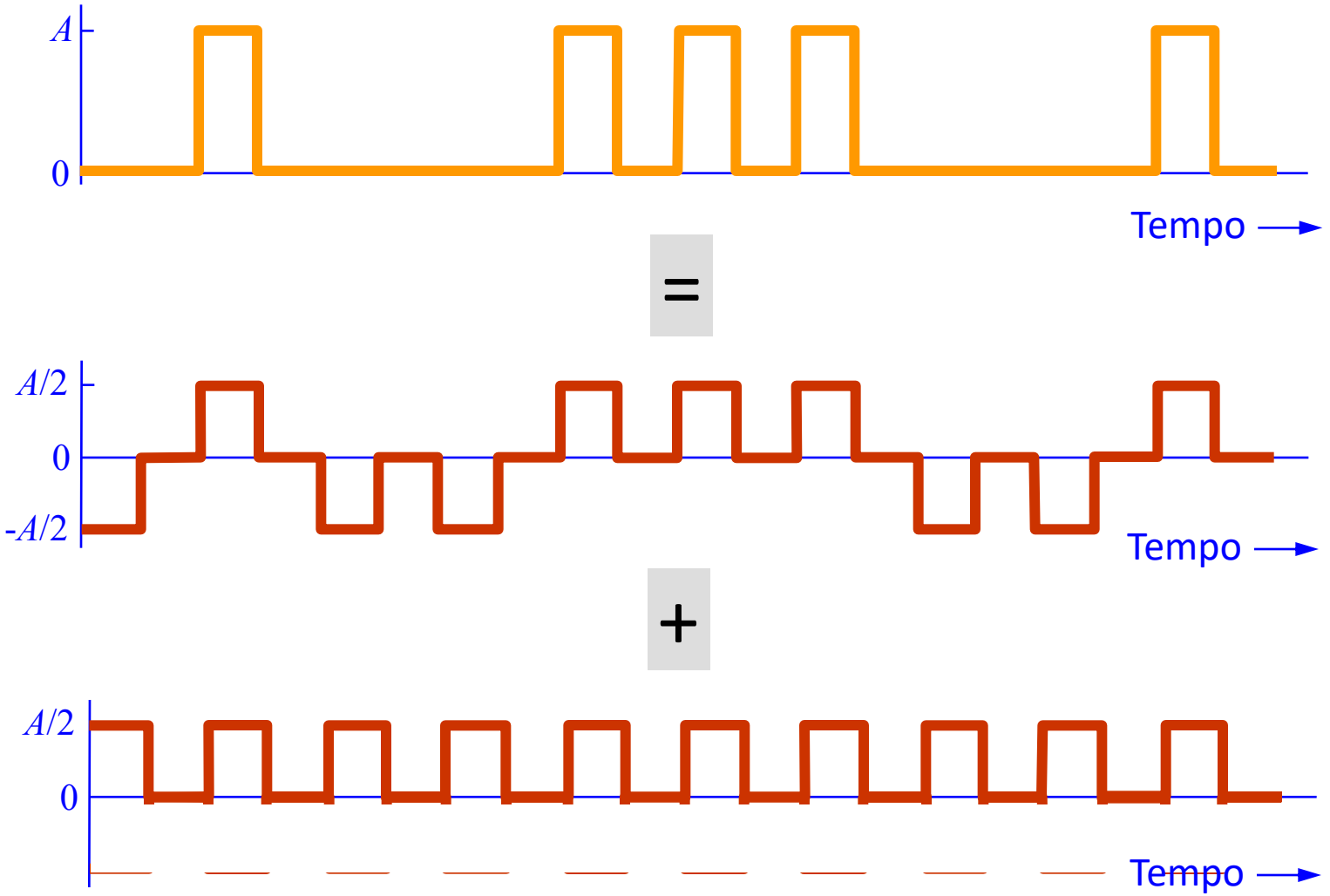
Código de linha RZ polar



Senóide de freq. R_b que pode ser usada para temporização (sincronismo)

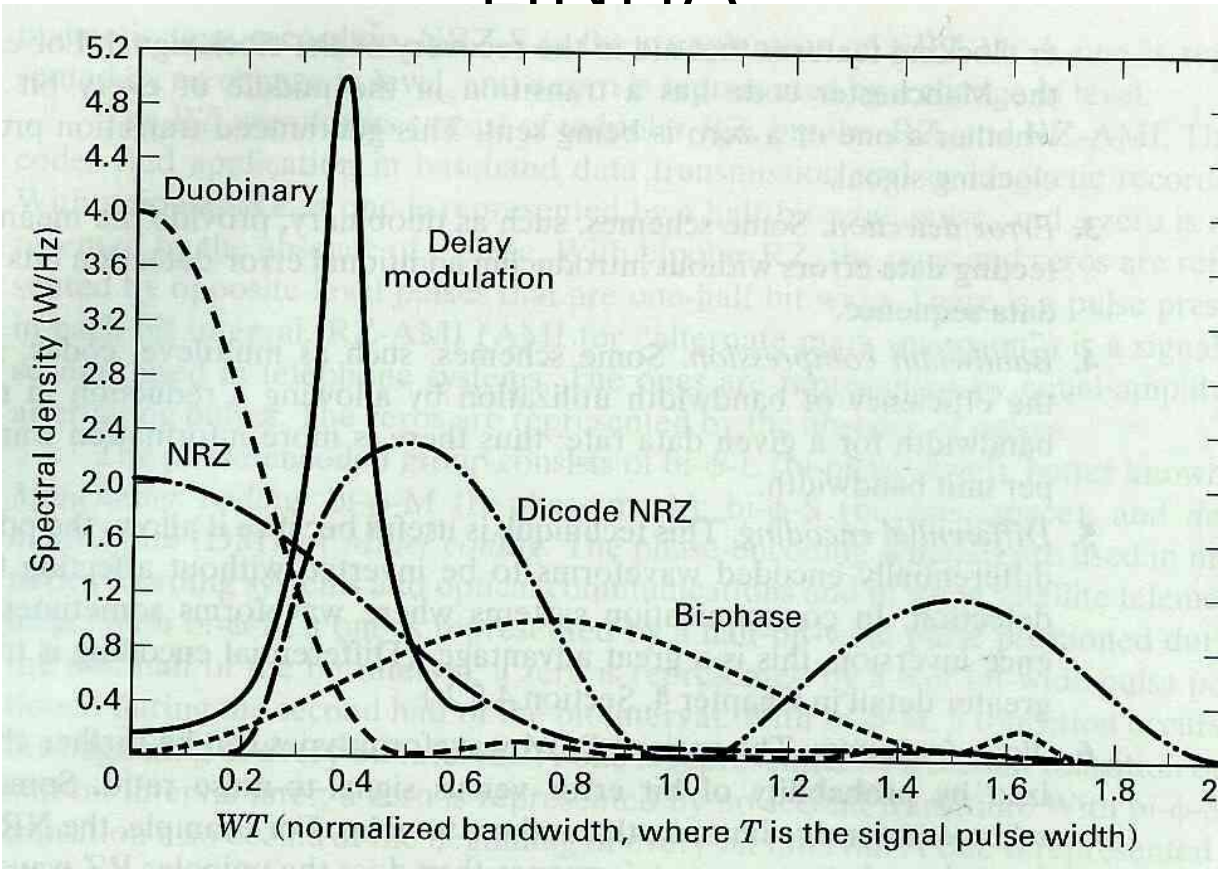
Informação de sincronismo em um código RZ unipolar

Código de linha RZ unipolar

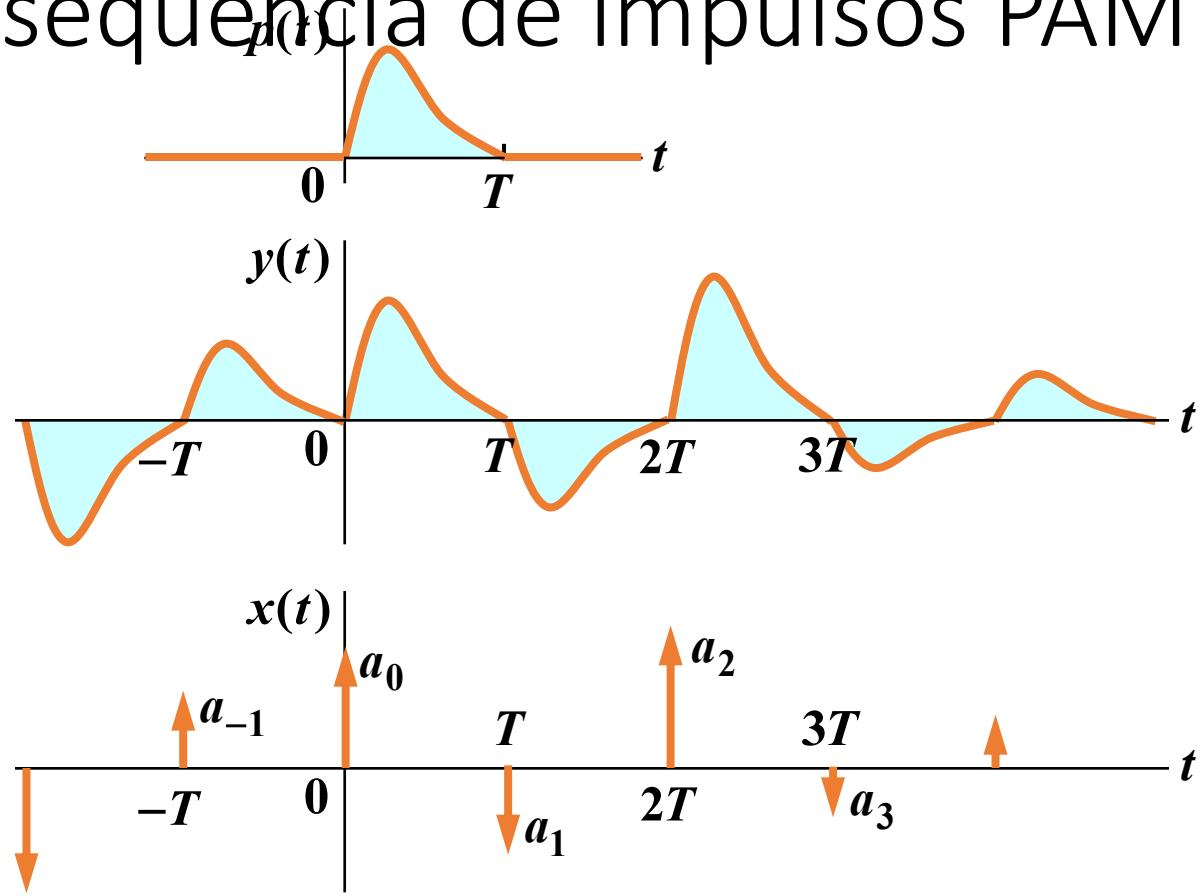




DENSIDADE ESPECTRAL DE POTÊNCIA DOS CÓDIGOS DE LINHA



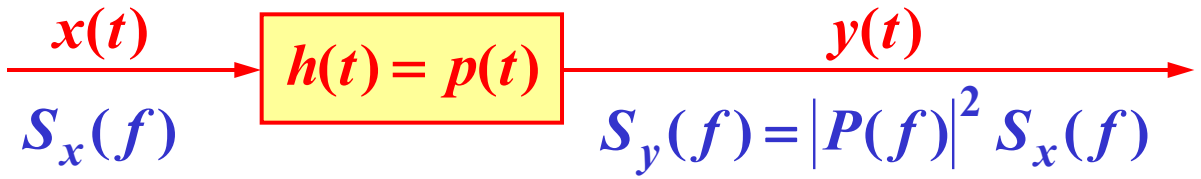
Sinal PAM aleatório e sua geração a partir de um sequência de impulsos PAM



$$y(t) = \sum_k a_k\, p(t-kT)$$

$$x(t) = \sum_k a_k\, \delta(t-kT)$$

$$y(t) = p(t) * x(t)$$



Densidade espectral de potência de um sinal PAM aleatório 1/2

$$S_y(f) = |P(f)|^2 S_x(f)$$

$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$$

$$R_x(\tau) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Re_n \delta(\tau - nT)$$

$$\Re_n = \langle a_k a_{k+n} \rangle$$

$$= \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{k=k_i}^{k_i+N} a_k a_{k+n}$$

$$= E[a_k a_{k+n}]$$

$$S_x(f) = \mathcal{F}[R_x(\tau)]$$

$$= \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Re_n e^{-j2\pi f nT}$$

$$S_y(f) = |P(f)|^2 S_x(f)$$

$$= \frac{|P(f)|^2}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Re_n e^{-j2\pi f nT}$$

A DEP depende de $P(f)$ e da estatística dos dados, representada por $\Re_n$

Densidade espectral de potência de um sinal PAM aleatório 2/2

$$S_x(f) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Re_n e^{-j2\pi fnT}$$

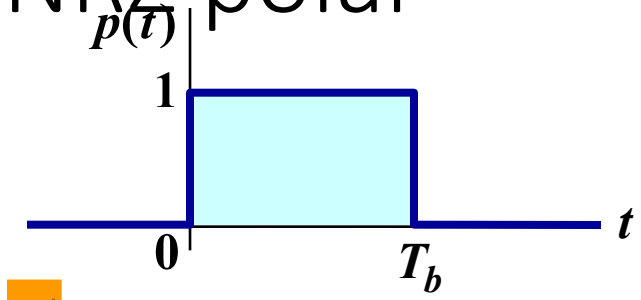
$$= \frac{1}{T}\left[\Re_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\Re_n \cos(2\pi fnT)\right]$$

$$\Re_{-n} = \Re_n$$

$$S_y(f) = \frac{|P(f)|^2}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Re_n e^{-j2\pi fnT}$$

$$= \frac{|P(f)|^2}{T}\left[\Re_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\Re_n \cos(2\pi fnT)\right]$$

DEP de um código de linha NRZ polar



$$T = T_b \quad \text{(código binário)}$$

$$S_y(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_b} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Re_n \, e^{-j2\pi f n T_b}$$

$$P(f) = \mathcal{F}\{p(t)\} = T_b \,\text{sinc}(f T_b) e^{-\pi f T_b}$$

$$\Re_n = \langle a_k a_{k+n} \rangle = E[a_k a_{k+n}]$$

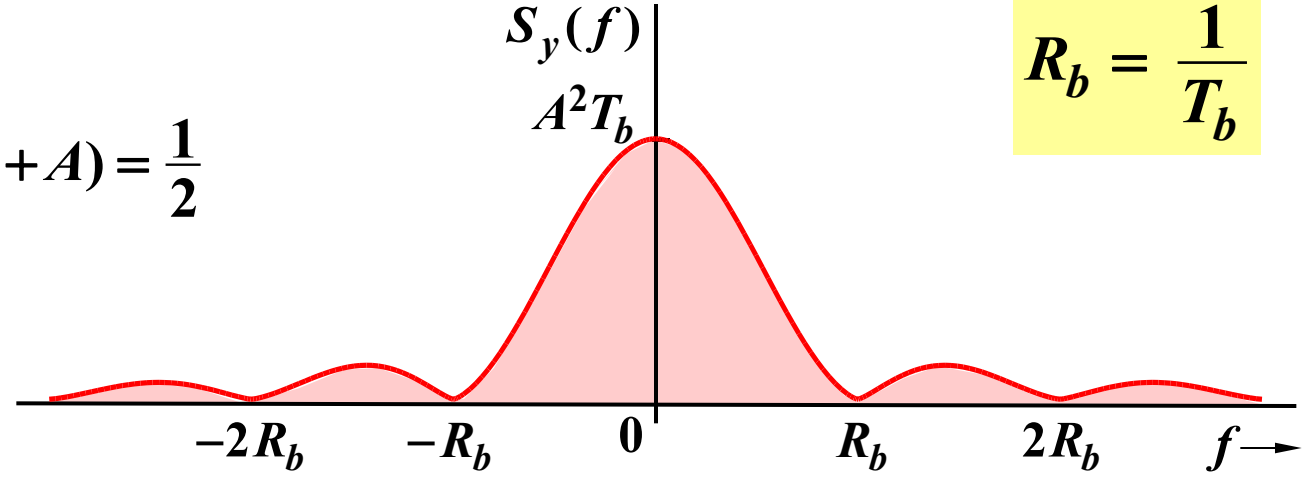
$$S_y(f) = A^2 T_b \,\text{sinc}^2(f T_b)$$

$\{a_k\}$: VAs e.i.

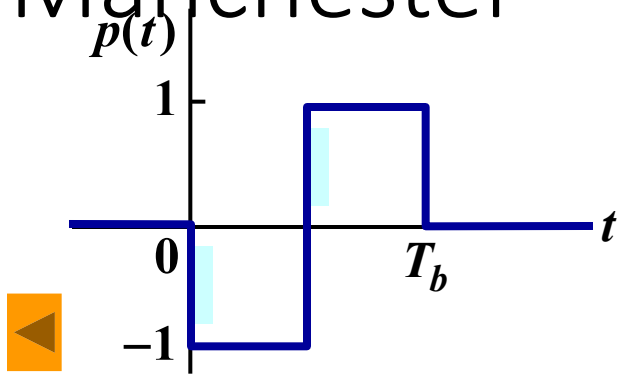
$$P(a_k = -A) = P(a_k = +A) = \frac{1}{2}$$

$$R_b = \frac{1}{T_b}$$

$$\Re_n = \begin{cases} A^2, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



DEP de um código de linha Manchester



$$S_y(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_b} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Re_n \, e^{-j2\pi f n T_b}$$

$$P(f) = jT_b \,\mathrm{sinc}\left(fT_b/2\right)\mathrm{sen}\left(\pi f T_b/2\right)e^{-j\pi f T_b}$$

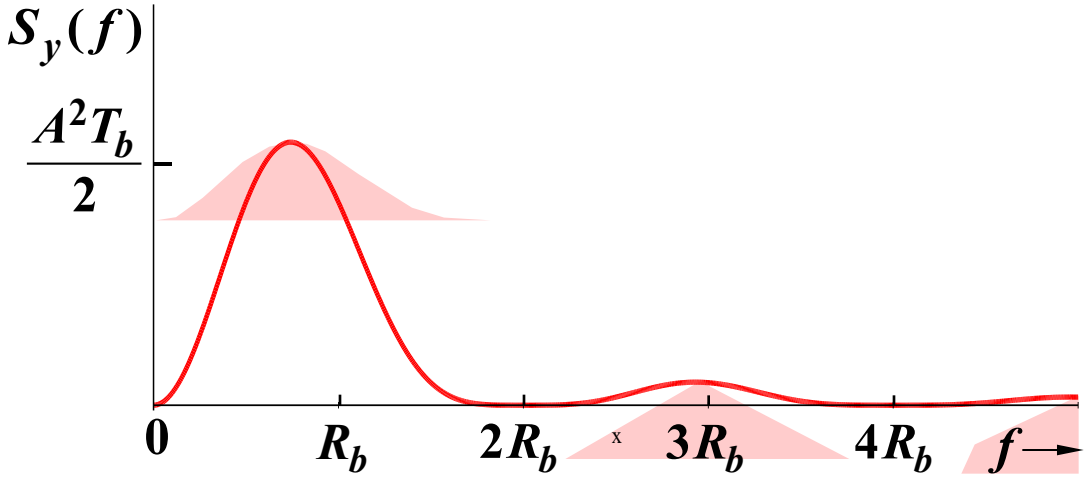
$$\Re_n = \langle a_k a_{k+n} \rangle = E\left[a_k a_{k+n}\right]$$

$$S_y(f) = A^2 T_b \,\mathrm{sinc}^2\left(fT_b/2\right)\mathrm{sen}^2\left(\pi f T_b/2\right)$$

$\{a_k\}$: VAs e.i.

$$P(a_k = -A) = P(a_k = +A) = \frac{1}{2}$$

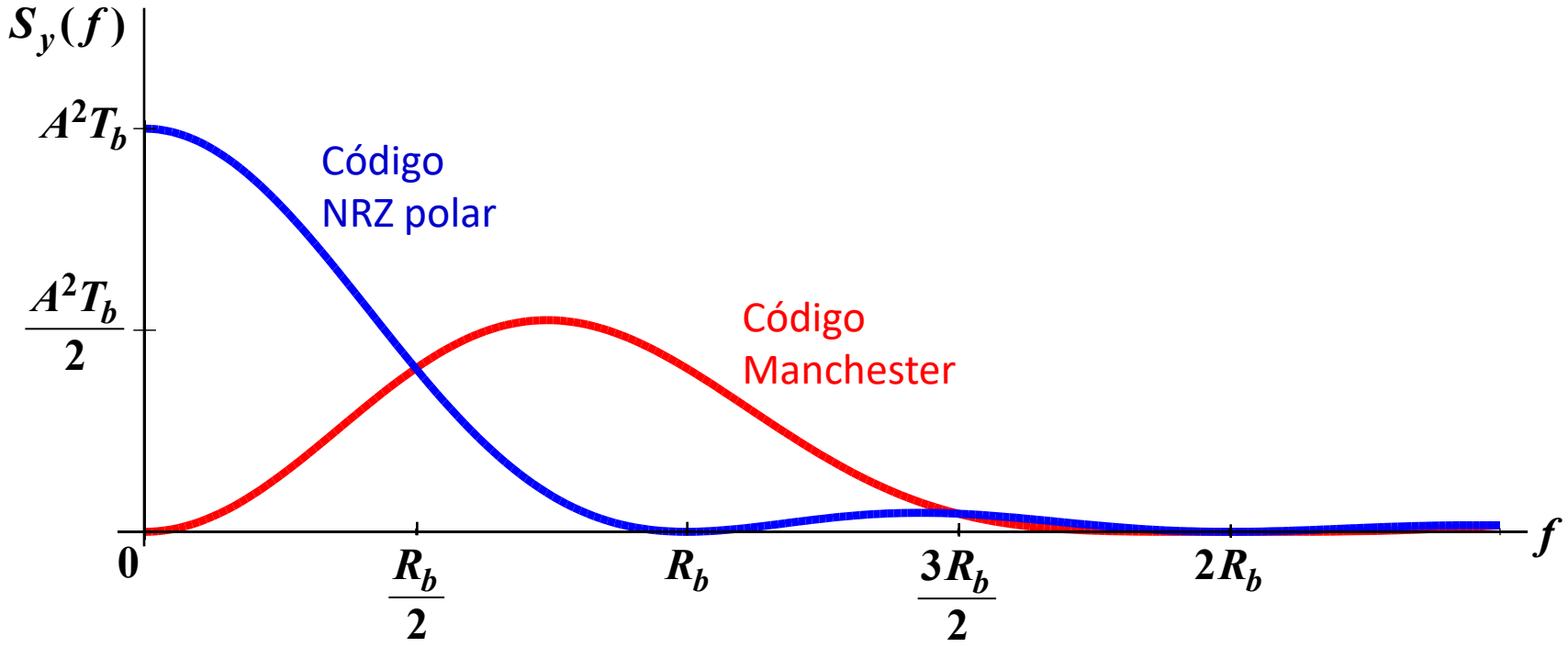
$$\Re_n = \begin{cases} A^2, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



DEP dos códigos NRZ polar e Manchester

Código NRZ polar: $S_y(f) = A^2 T_b \,\mathrm{sinc}^2(f T_b)$

Código Manchester: $S_y(f) = A^2 T_b \,\mathrm{sinc}^2\left(f T_b/2\right)\mathrm{sen}^2\left(\pi f T_b/2\right)$





DEP de alguns códigos de linha

NRZ unipolar

$$S_y(f) = \frac{A^2 T_b}{4} \text{sinc}^2(fT_b)\left(1 + \frac{1}{T_b}\delta(f)\right)$$

NRZ polar

$$S_y(f) = A^2 T_b \, \text{sinc}^2(fT_b)$$

RZ unipolar

$$S_y(f) = \frac{A^2 T_b}{16} \text{sinc}^2\left(\frac{fT_b}{2}\right)\left[1 + \frac{1}{T_b}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f - \frac{n}{T_b}\right)\right]$$

RZ bipolar

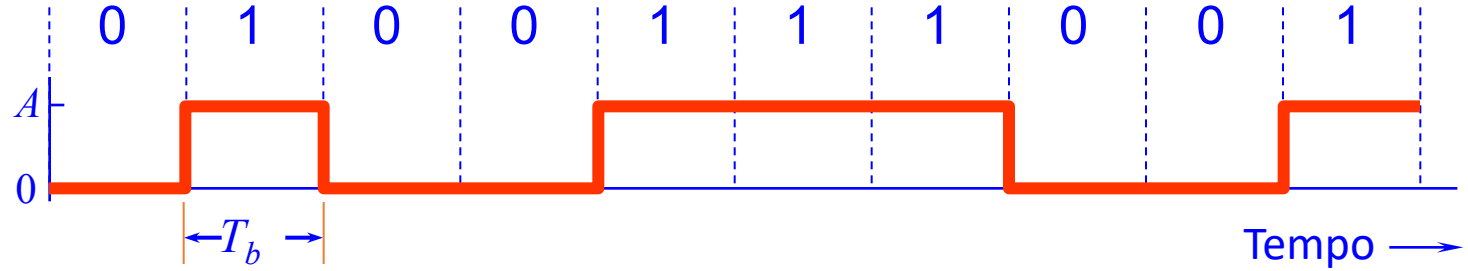
$$S_y(f) = \frac{A^2 T_b}{4} \text{sinc}^2\left(\frac{fT_b}{2}\right) \text{sen}^2(\pi f T_b)$$

Manchester

$$S_y(f) = A^2 T_b \, \text{sinc}^2\left(\frac{fT_b}{2}\right) \text{sen}^2\left(\frac{\pi f T_b}{2}\right)$$

Essas DEP foram calculadas assumindo que os bits 0 e 1 são equiprováveis e que os bits são independentes.

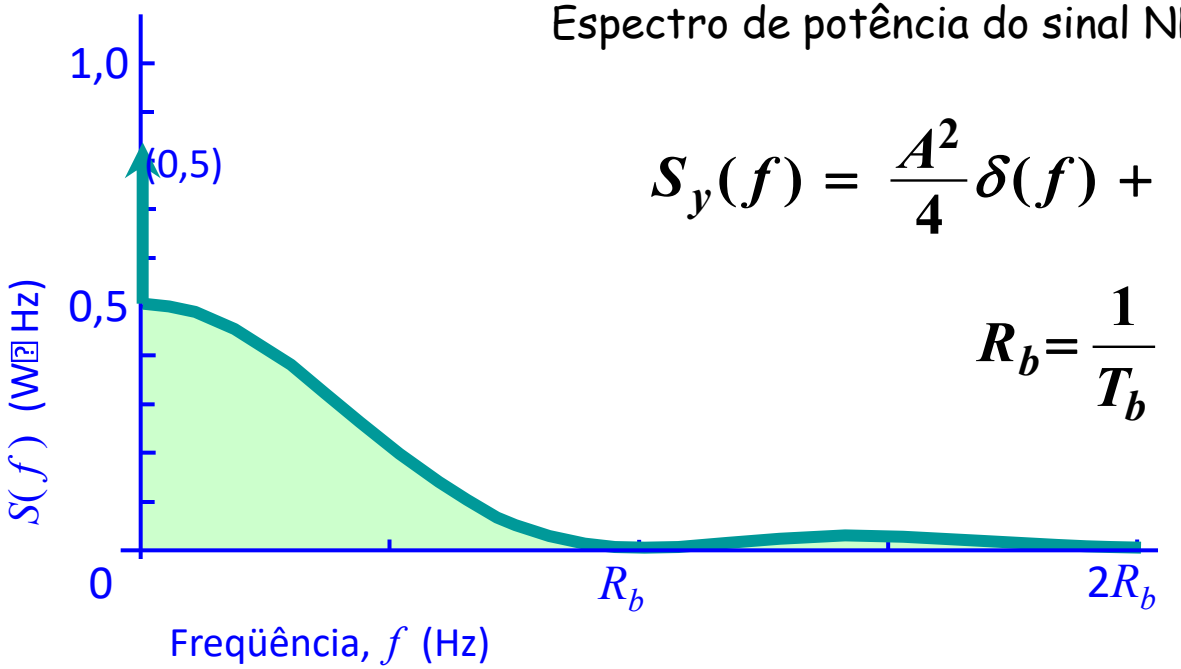
Código de linha NRZ unipolar e sua DEP



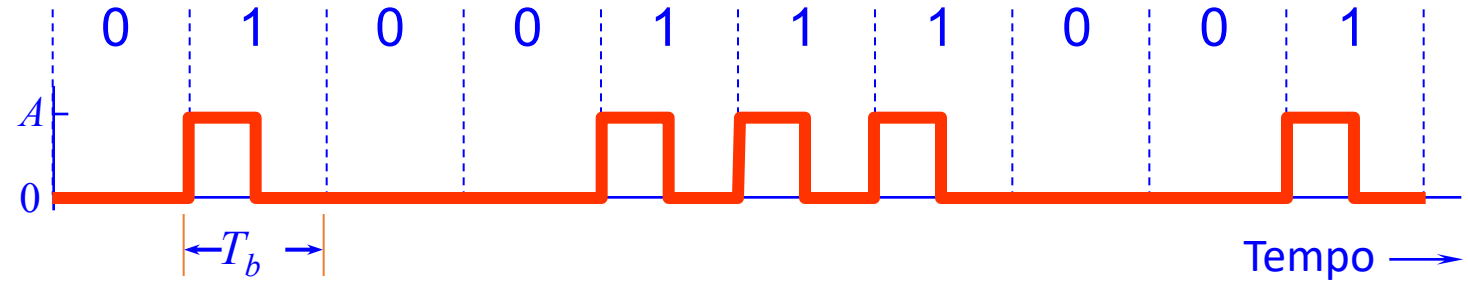
Espectro de potência do sinal NRZ unipolar ($A = 2^{1/2}$)

$$S_y(f) = \frac{A^2}{4}\delta(f) + \frac{A^2 T_b}{4}\text{sinc}^2(fT_b)$$

$$R_b = \frac{1}{T_b} \quad \text{(bits/s)}$$

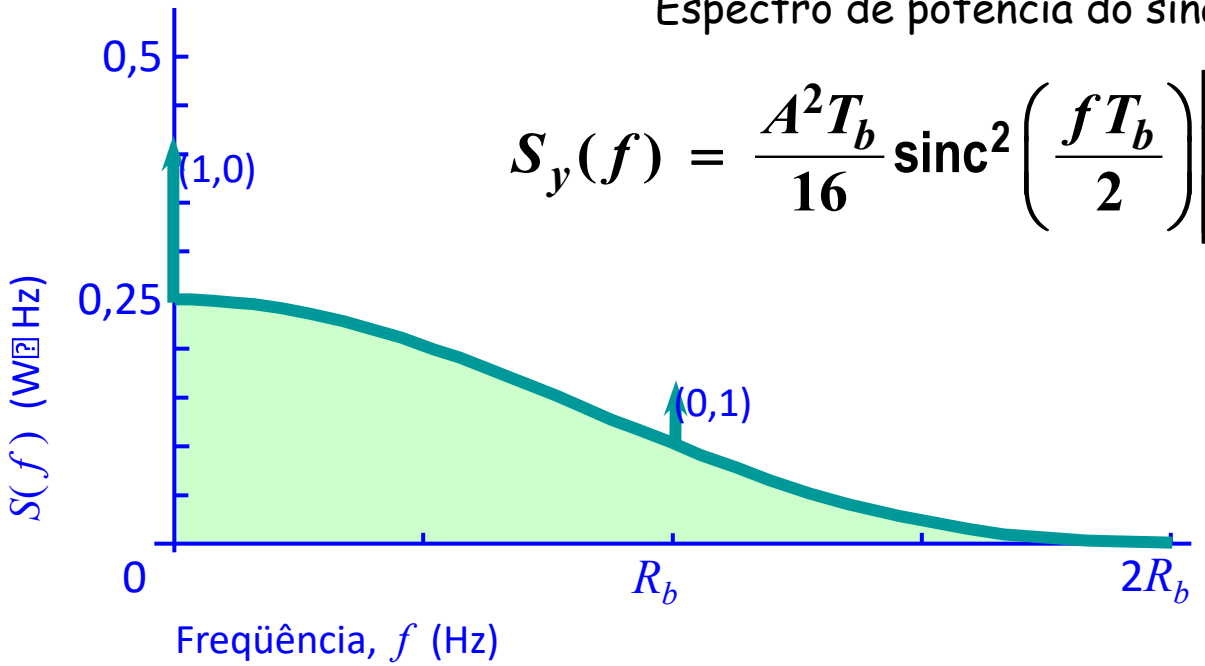


Código de linha RZ unipolar e sua DEP

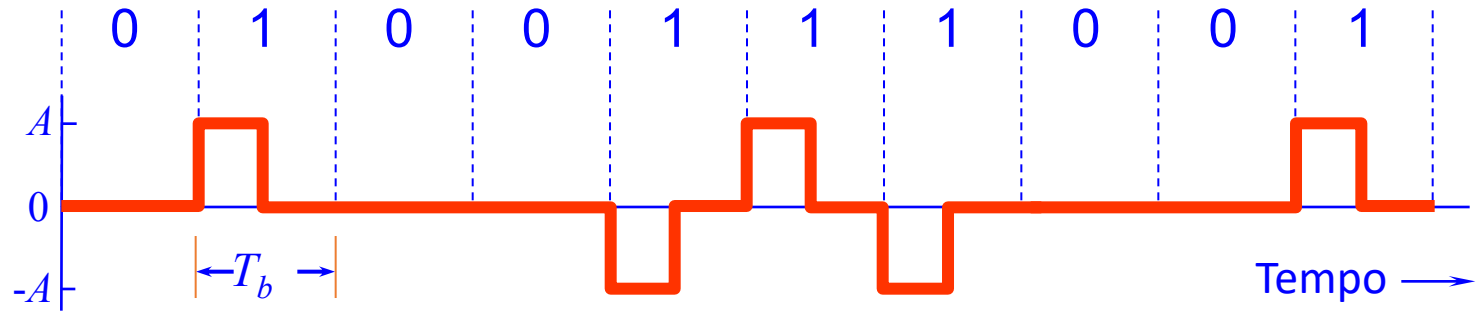


Espectro de potência do sinal RZ unipolar ($A = 2$)

$$S_y(f) = \frac{A^2 T_b}{16}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{fT_b}{2}\right)\left[1+\frac{1}{T_b}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_b}\right)\right]$$

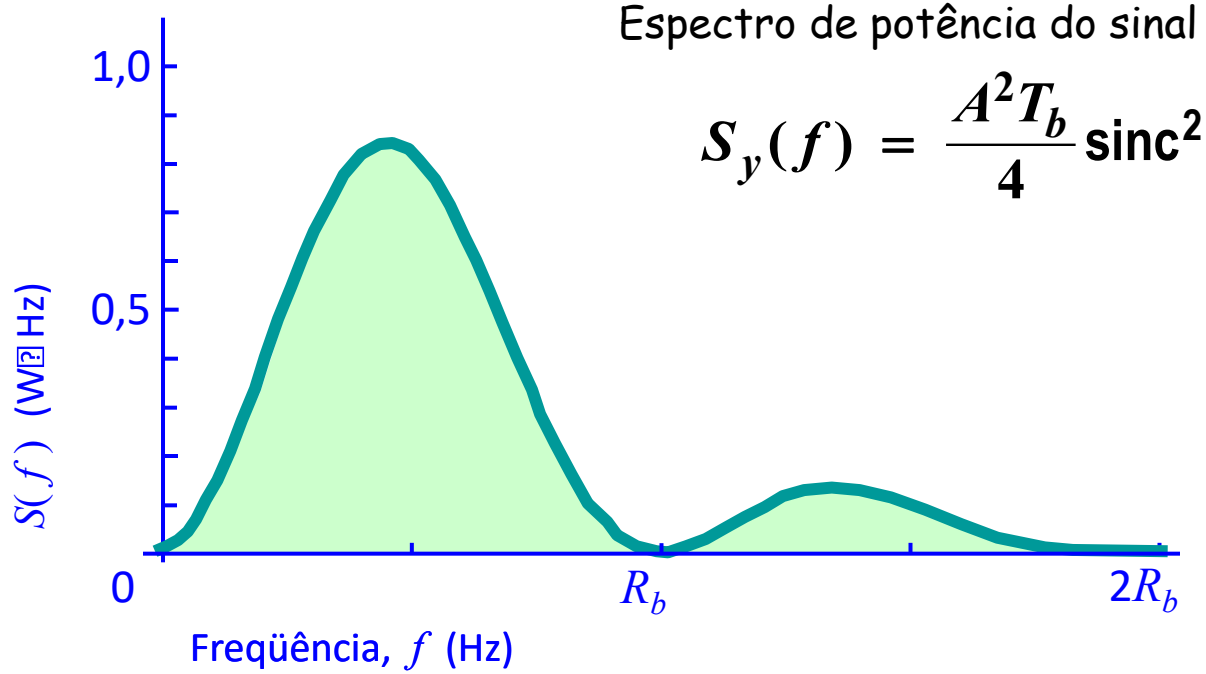


Código de linha RZ bipolar AMI (alternate mark inverse) e sua DEP



Espectro de potência do sinal RZ bipolar AMI ($A = 2$)

$$S_y(f) = \frac{A^2 T_b}{4}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{f T_b}{2}\right)\mathrm{sen}^2\left(\pi f T_b\right)$$





Vantagens e desvantagens do código de inha RZ bipolar AMI

Vantagens do código de linha RZ bipolar AMI:

- Seu espectro tem um nulo em zero hertz.
- Tem boa eficiência espectral.
- Tem capacidade de detecção de erro simples.
- Após retificação, se transforma em código RZ unipolar, que tem um componente destacado na freqüência R_b hertz, que permite uma fácil recuperação do relógio.

Desvantagens:

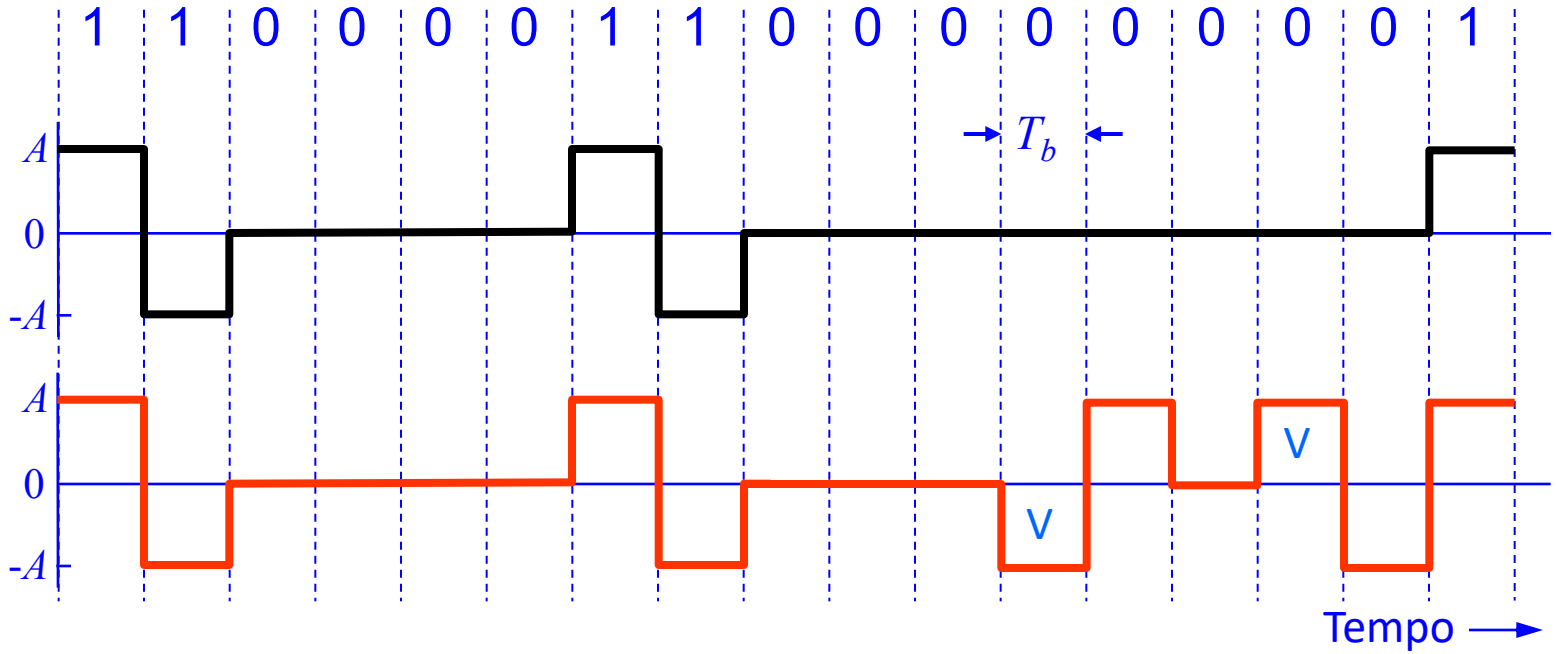
- Por ser um código pseudo-ternário, ele requer o dobro da potência requerida pelo sinal polar (ou 3 dB maior).
- Não é transparente.

Código de linha B8ZS (bipolar with 8-zeros substitution)

Dados binários

Bipolar-AMI

B8ZS



Regras de substituição

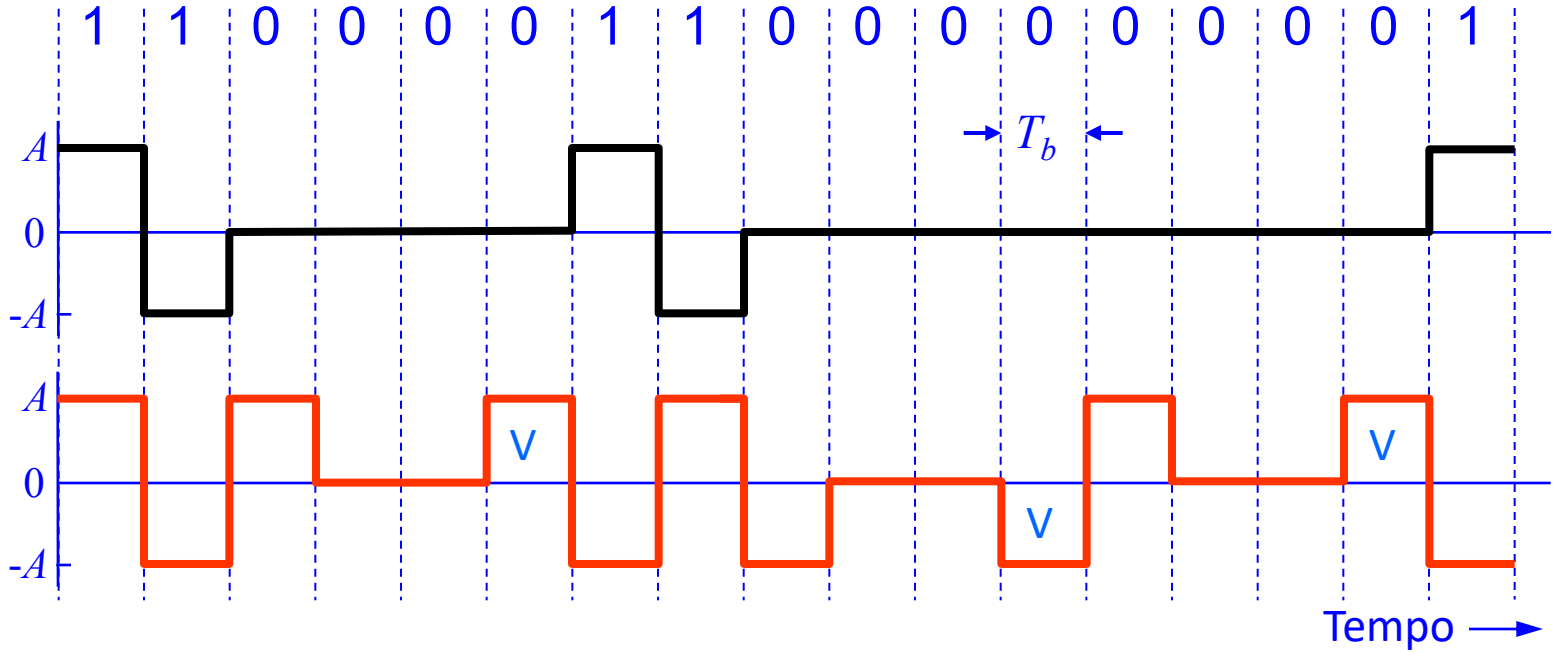
Polaridade do pulso que precede o octeto de zeros	Código substituto
–	000–+0+
+	000+–0–

Código de linha HDB3 (high-density bipolar 3-zeros)

Dados binários

Bipolar-AMI

HDB 3



Regras de substituição

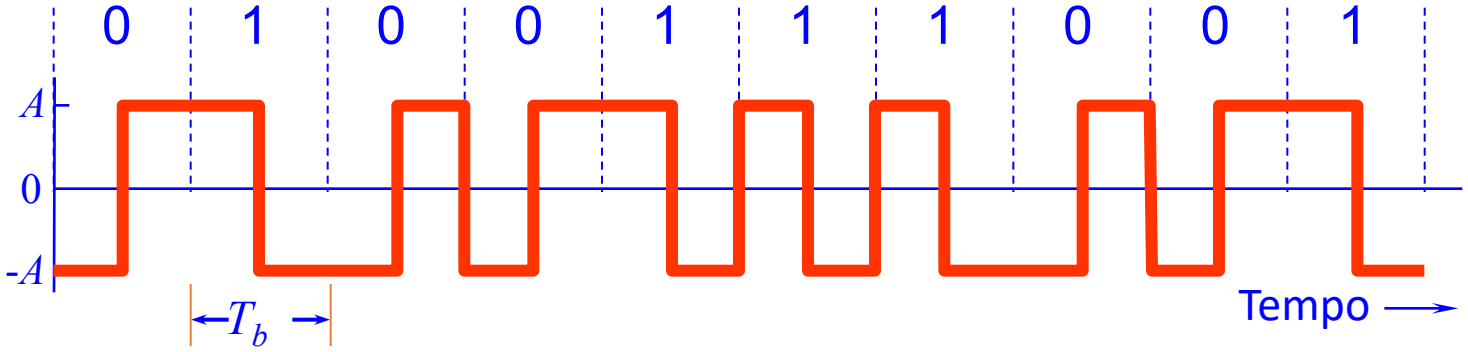
Polaridade do pulso precedente	Número de uns desde a última substituição	
	Ímpar	Par
–	000–	+00+
+	000+	–00–



Aplicações dos códigos bipolares

Os códigos AMI, B8ZS e HDB3 são usados nas redes digitais de serviço integrado (RDSI) e na transmissão em banda básica de sinais E1 (2,049 Mbps) e T1 (1,544 Mbps).

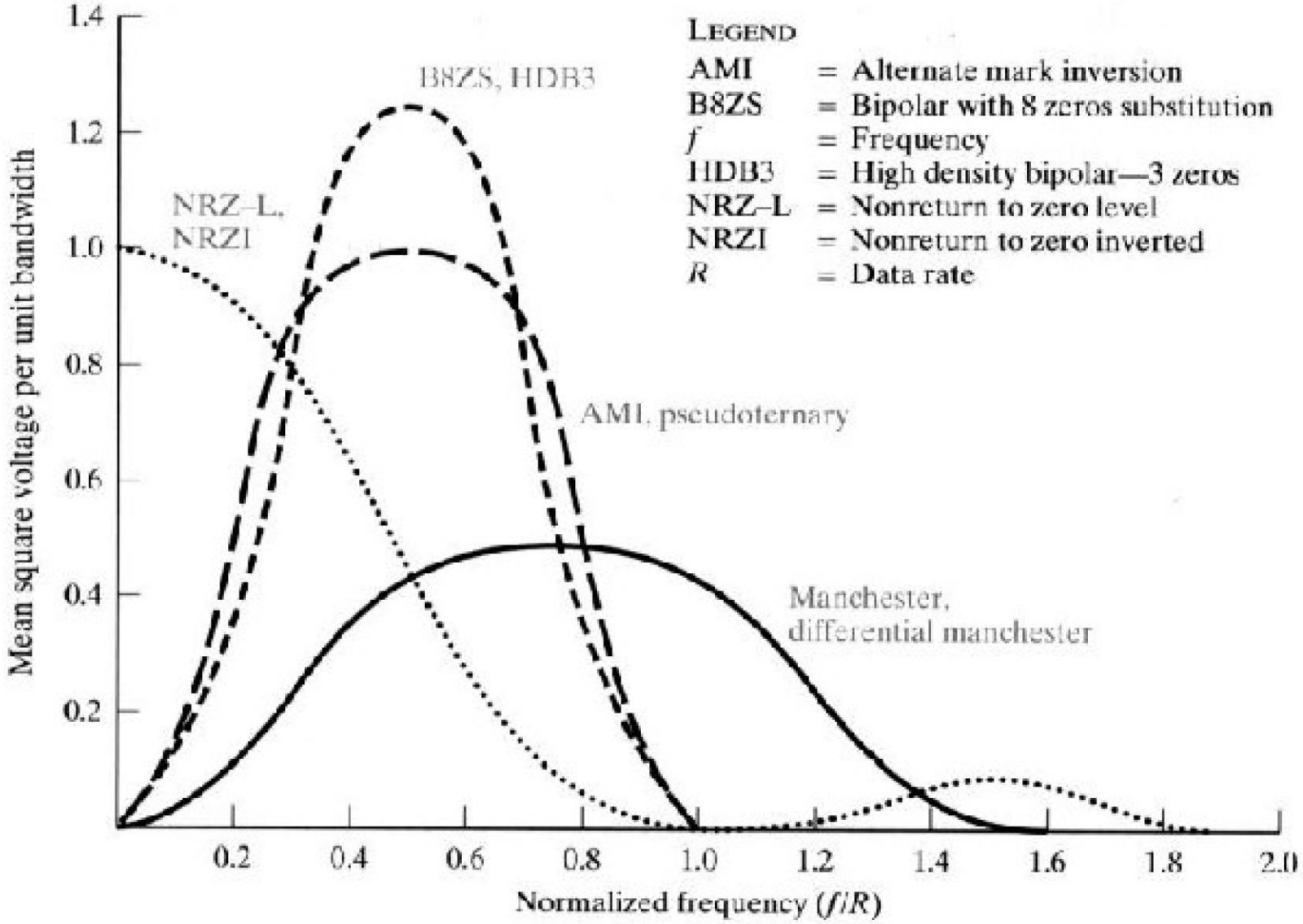
Código de Linha Manchester



As redes LANs 802.3 que transmitem em banda-básica (por cabo coaxial ou par trançado) usam o código de linha Manchester devido à sua simplicidade. O nível alto é +0,85 volts e o nível baixo é –0,85 volts. (802.3 é um padrão IEEE desenvolvido a partir do padrão Ethernet 10-Mbps)

As redes Fast Ethernet (100 Mbps) utilizam esquemas de codificação mais sofisticados: 4B/5B-NRZI, MLT-3, 8B6T, 5B6, ou 8B/10B.

Espectro de potência de alguns códigos de linha





Transmissão *M*-ária

Transmissão usando *M* símbolos
(por ex., *M* pulsos de diferentes amplitudes)

Número de bits transportado por cada pulso:

$$n = \log_2 M \quad \text{bits}$$

Taxa de sinalização:

$$R_s = \frac{R_b}{n} = \frac{R_b}{\log_2 M} \quad \text{símbolos/s ou baud}$$

Duração de um símbolo ou pulso:

$$T = nT_b$$



Largura da banda de transmissão de uma transmissão *M*-ária

Modulação de amplitude de pulso (PAM):

$$B_T \propto R_s$$

Largura de banda de Nyquist :

largura mínima teórica requerida para a banda de transmissão (ou banda passante do canal) para que não haja IIS na recepção

Modulação de amplitude de pulso (PAM):

$$B_{\text{Nyquist}} = B_T\big|_{\text{min-teo}} = \frac{R_s}{2}$$

$$\therefore, \quad \uparrow M \quad \Rightarrow \quad \downarrow R_s \quad \Rightarrow \quad \downarrow B_T$$



Eficiência Espectral

$$\eta = \frac{R_b}{B_T} \quad \text{(bit/s)/Hz}$$

R_b = taxa de bits, em bps, que pode ser transmitida

B_T = largura de banda de transmissão requerida

η descreve quão eficientemente o sistema usa a largura de banda alocada ou, ainda, quantos bits por segundo que o sistema suporta para cada hertz de largura de banda ocupada.

Modulação de amplitude de pulso (PAM):

$$\therefore, \quad \uparrow M \quad \Rightarrow \quad \downarrow B_T \quad \Rightarrow \quad \uparrow \eta$$

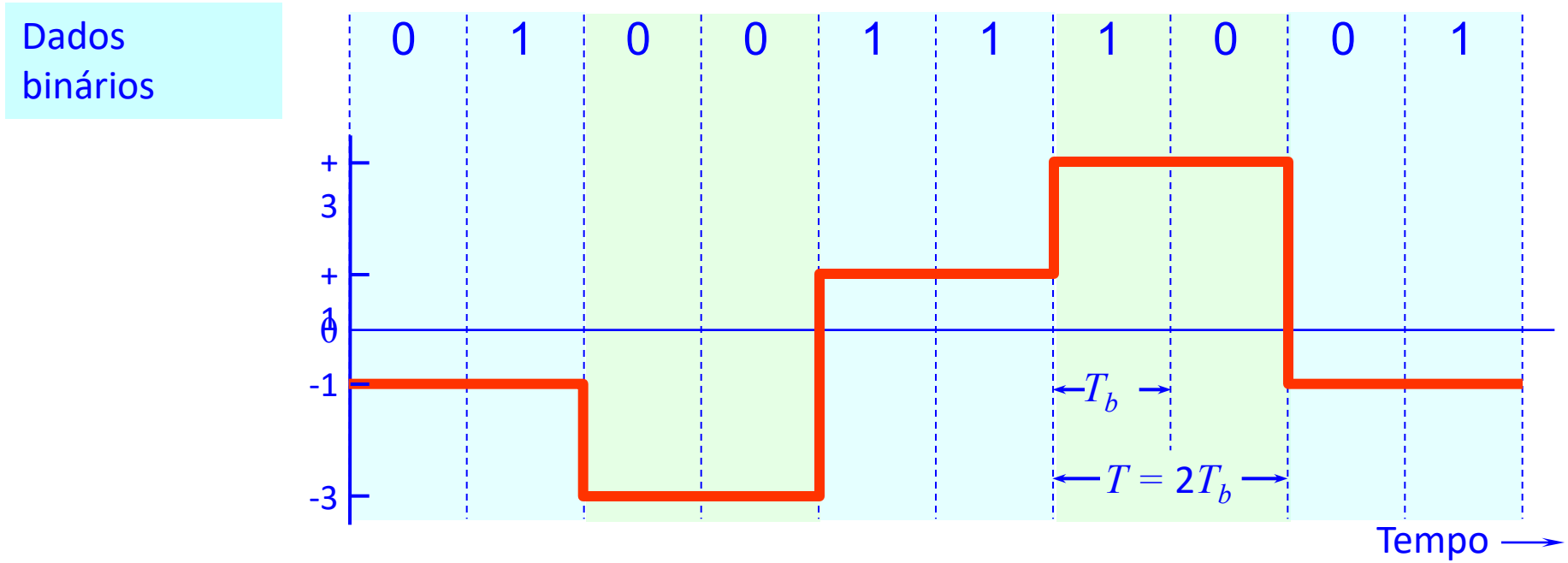


Desempenho versus potência de transmissão

Contudo, para propiciar a mesma probabilidade de erro, a menor separação entre as amplitudes dos pulsos M-ários deve ser próxima da separação entre as amplitudes dos pulsos binários.

A potência transmitida aumenta com M^2. Ou seja, para reduzir B_T por um fator de $\log_2 M$ é preciso aumentar a potência transmitida por um fator de M^2.

Código de linha 2B1Q (2-binary 1-quartenary)



Dibit	Amplitude
00	+1
01	-3
11	-1
10	+3

$$R_s = \frac{R_b}{2} \quad \text{baud}$$



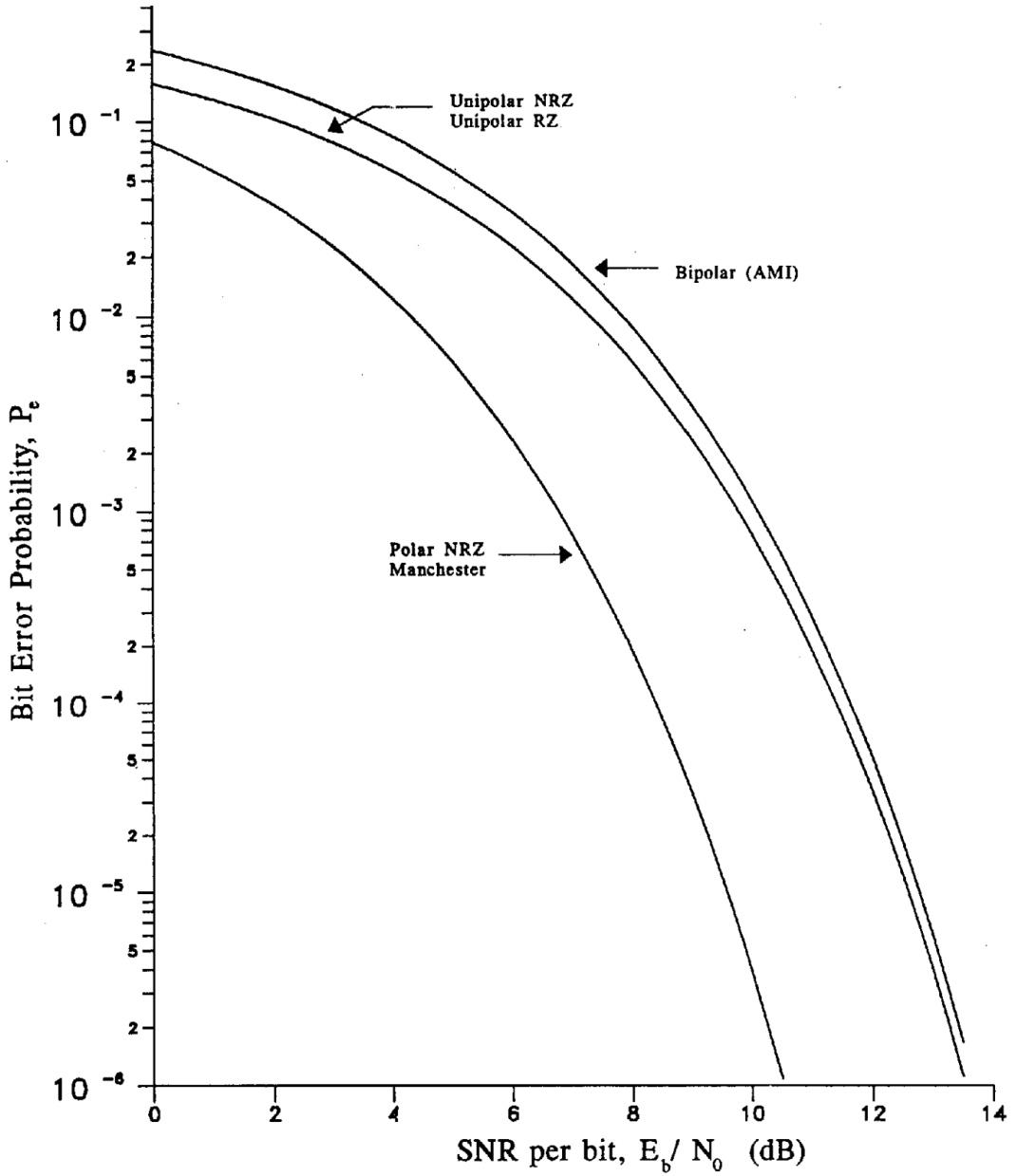
Aplicações do código de linha 2B1Q

A porção do loop de assinante da RDSI usa o código quaternário 2B1Q. Ela usa pulsos NRZ para transmitir 160 kbit/s de dados usando uma taxa de sinalização de 80 kbaud.

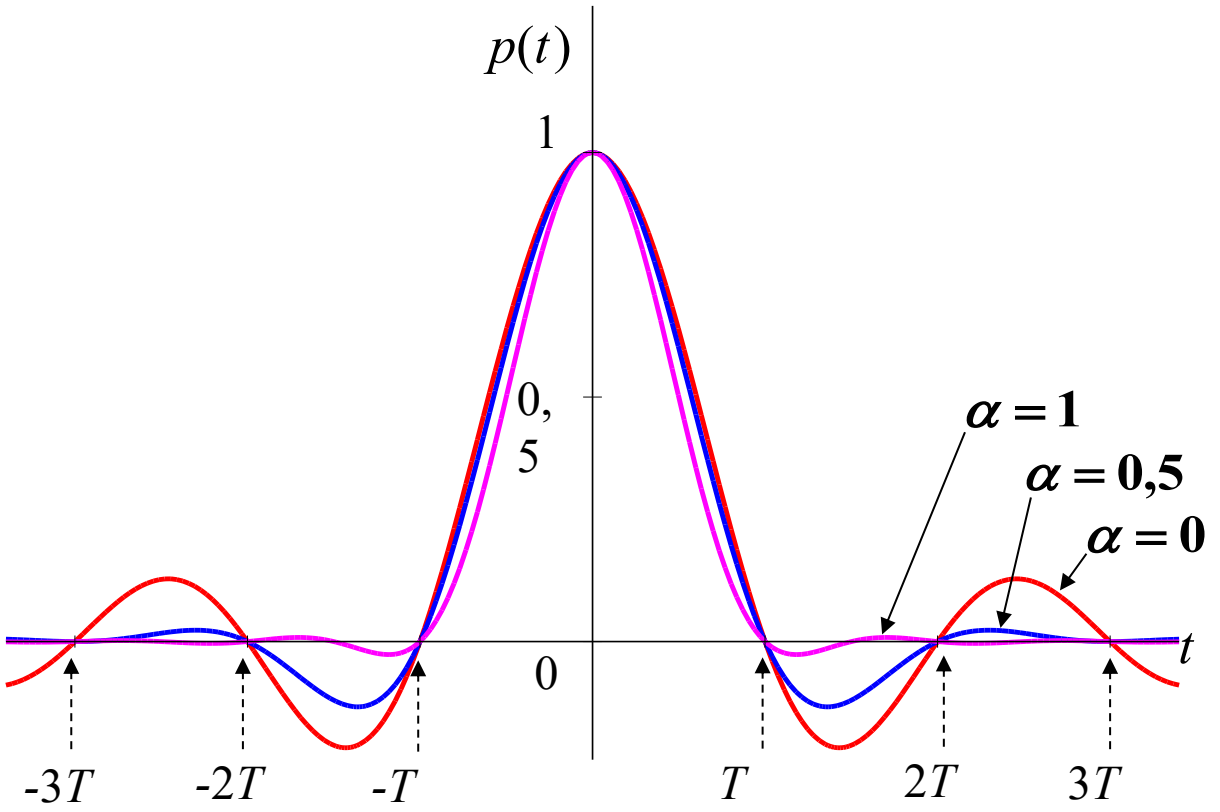
Os sistemas HDSL também usam o código 2B1Q.



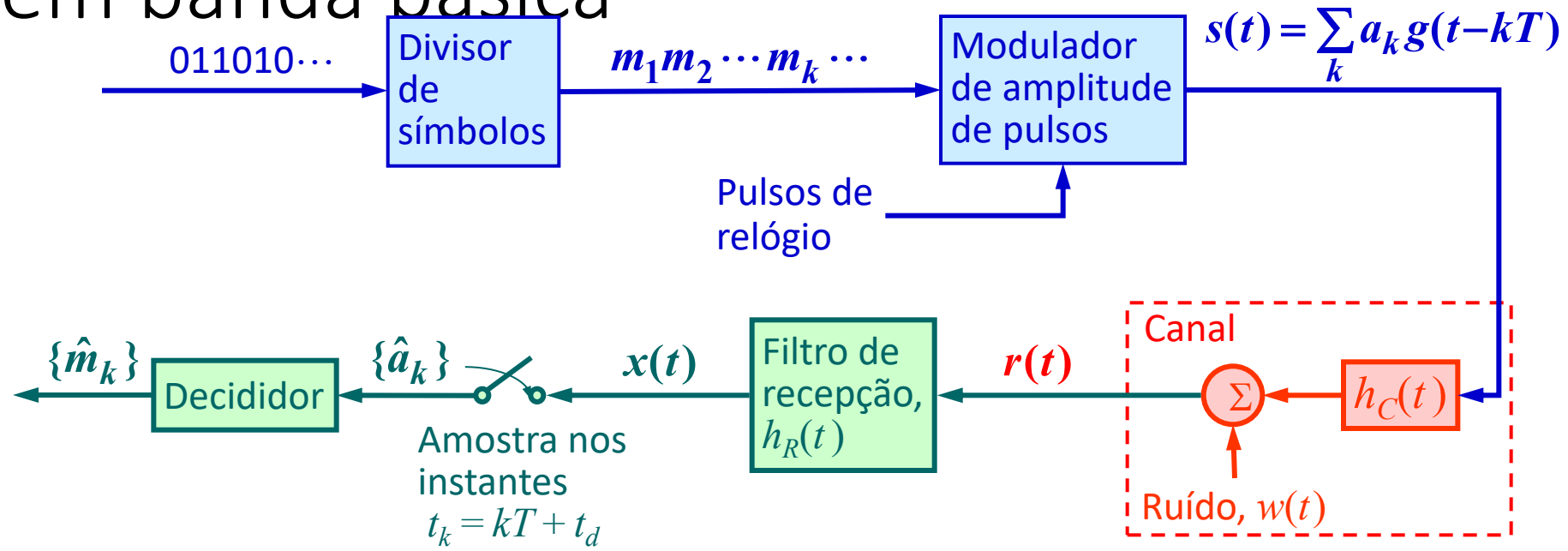
Taxa de erro de bit (canal AWGN)

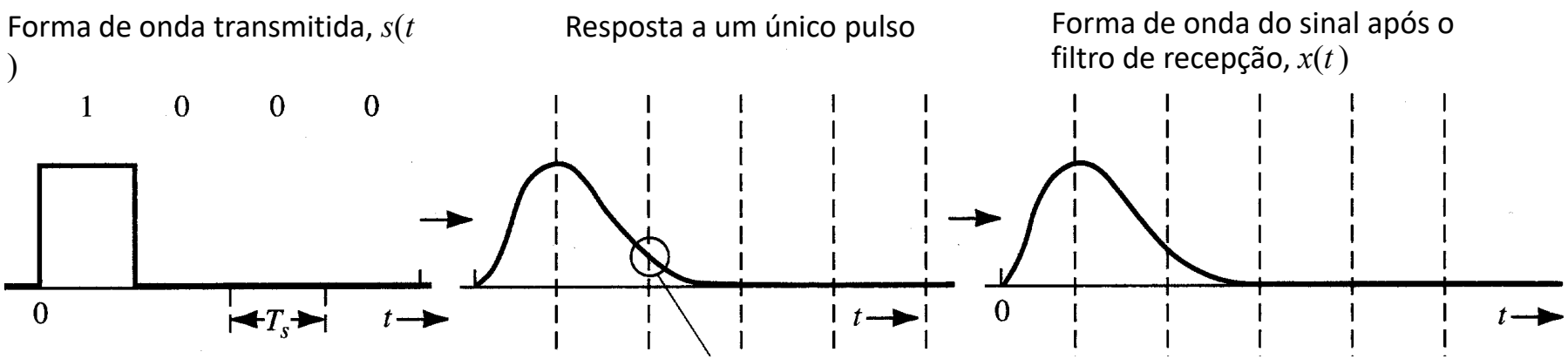


MODELAGEM DE PULSO

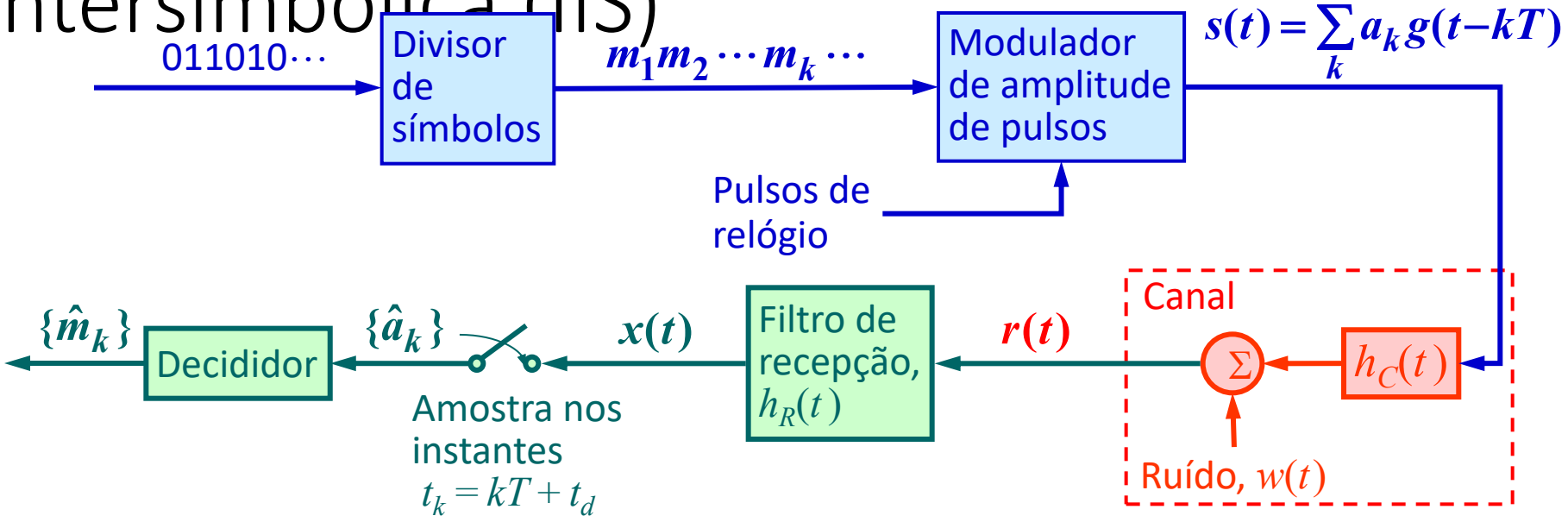


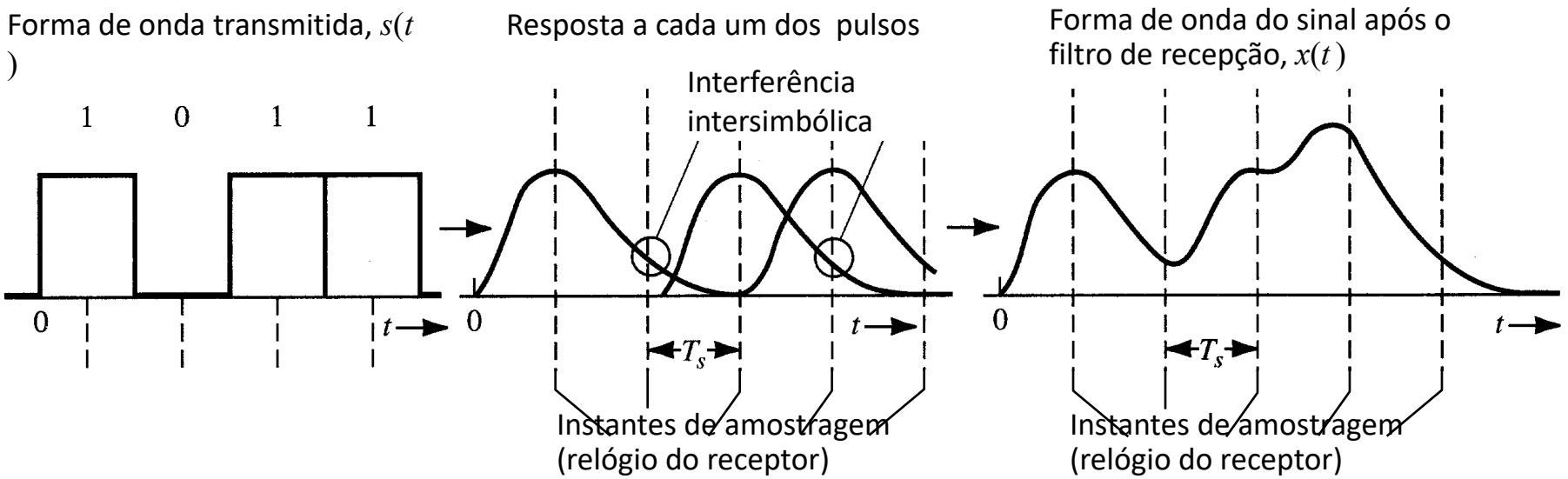
Modelo de um sistema de transmissão em banda básica



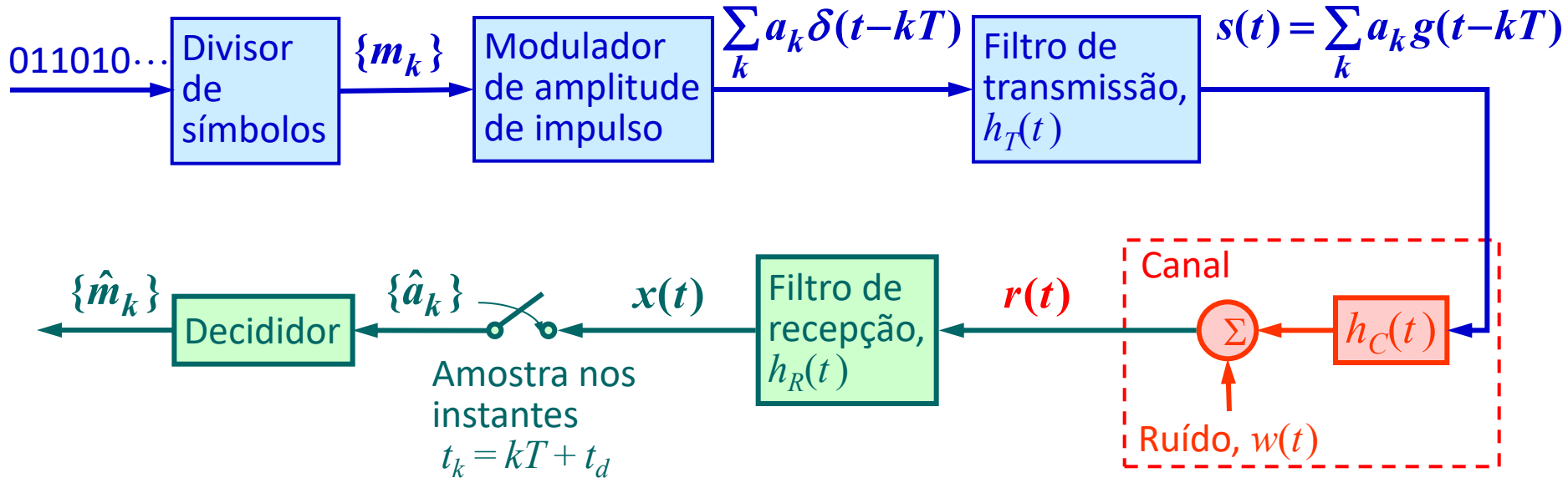


Interferência intersimbólica (IIS)





Modelo de análise de um sistema de transmissão em banda básica



$$s(t) = \sum_k a_k g(t-kT) \xrightarrow{g(t) = h_T(t)} s(t) = \sum_k \underbrace{a_k h_T(t-kT)}_{s_k(t)}$$

$$s(t) = \sum_k s_k(t) \rightarrow r(t) = \sum_k r_k(t) + w(t) \rightarrow x(t) = \sum_k x_k(t) + w(t) * h_R(t)$$

$$x_k(t) = s_k(t) * h_C(t) * h_R(t)$$



Análise de um sistema de transmissão em banda básica

$$x_k(t) = s_k(t) * h_C(t) * h_R(t)$$

$$= \underbrace{a_k \delta(t - kT) * h_T(t)}_{s_k(t)} * h_C(t) * h_R(t)$$

$$h_{eq}(t) = h_T(t) * h_C(t) * h_R(t) \quad \leftrightarrow \quad H_{eq}(f) = H_T(f) H_C(f) H_R(f)$$

$$x_k(t) = a_k \delta(t - kT) * h_{eq}(t) = a_k h_{eq}(t - kT)$$

$$x(t) = \sum_k x_k(t) + w(t) * h_R(t)$$

$$= \sum_k a_k h_{eq}(t - kT) + w(t) * h_R(t)$$

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT) + w(t) * h_R(t)$$

$$p(t) = h_{eq}(t)$$

Pulso recebido

Critério de Nyquist para recepção sem IIS

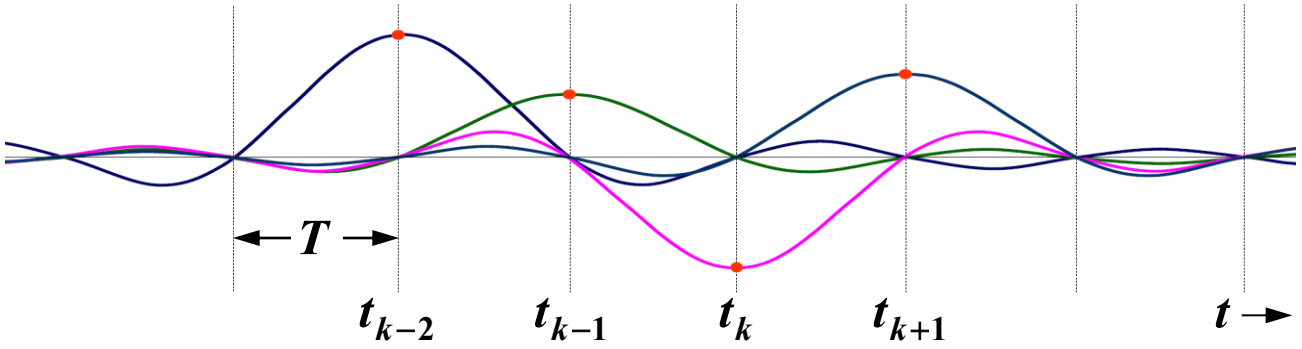
$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT) + w(t) * h_R(t)$$

$$x(iT) = a_i p(0) + \sum_{k \neq i} a_k p[(i-k)T] + w(t) * h_R(t)$$

IIS para o *i*-ésimo símbolo

Deseja-se IIS = 0, ou seja, deseja-se que

$$\sum_{k \neq i} a_k p[(i-k)T] = 0 \quad \Rightarrow \quad p(t) = 0 \text{ para } t = \pm T, \pm 2T, \pm 3T, \ldots$$





Critério de Nyquist para recepção sem IIS – domínio da freq

No domínio do tempo:

$$p(kT) = 0 \text{ para } t = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

$$p(t) \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)}_{\text{Amostragem por trem de impulsos}} = p(0)\delta(t)$$

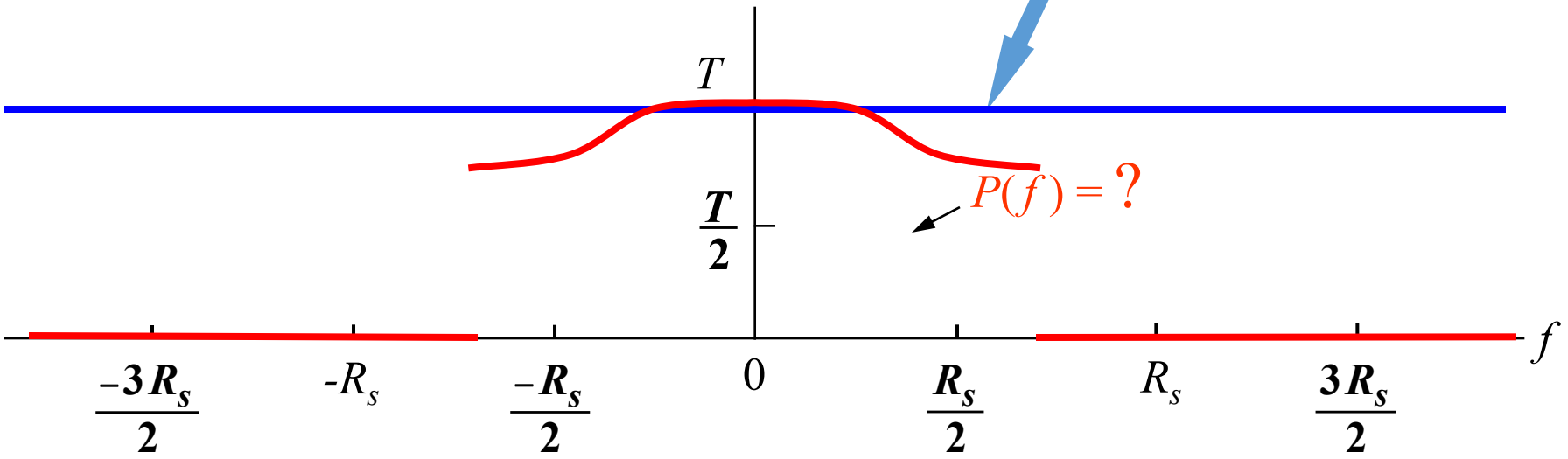
$$\mathcal{F}[\cdot]$$

No domínio da freqüência:

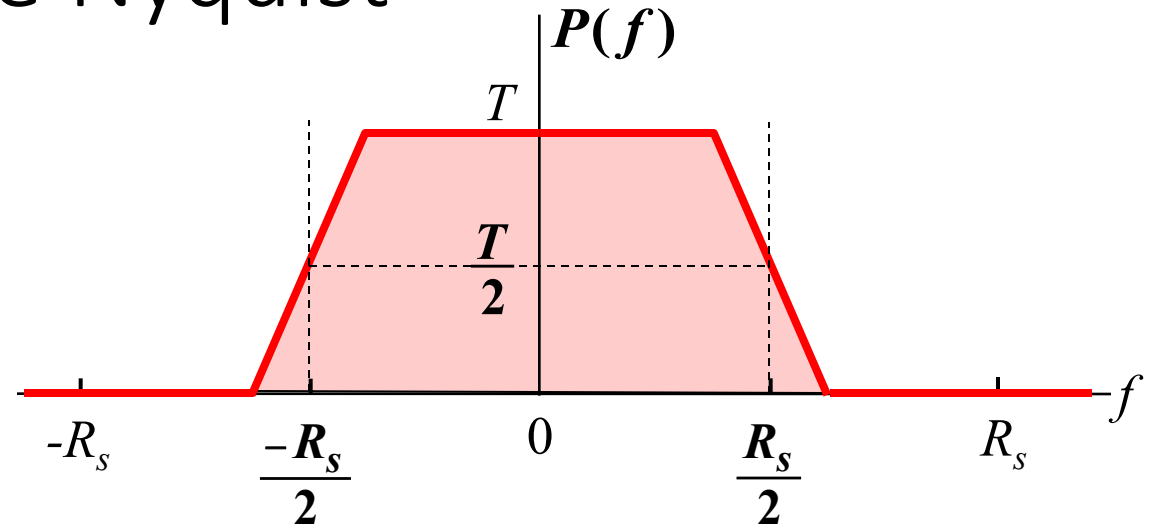
$$R_s \sum_{m=-\infty}^{\infty} P(f - mR_s) = p(0) \qquad R_s = \frac{1}{T}$$

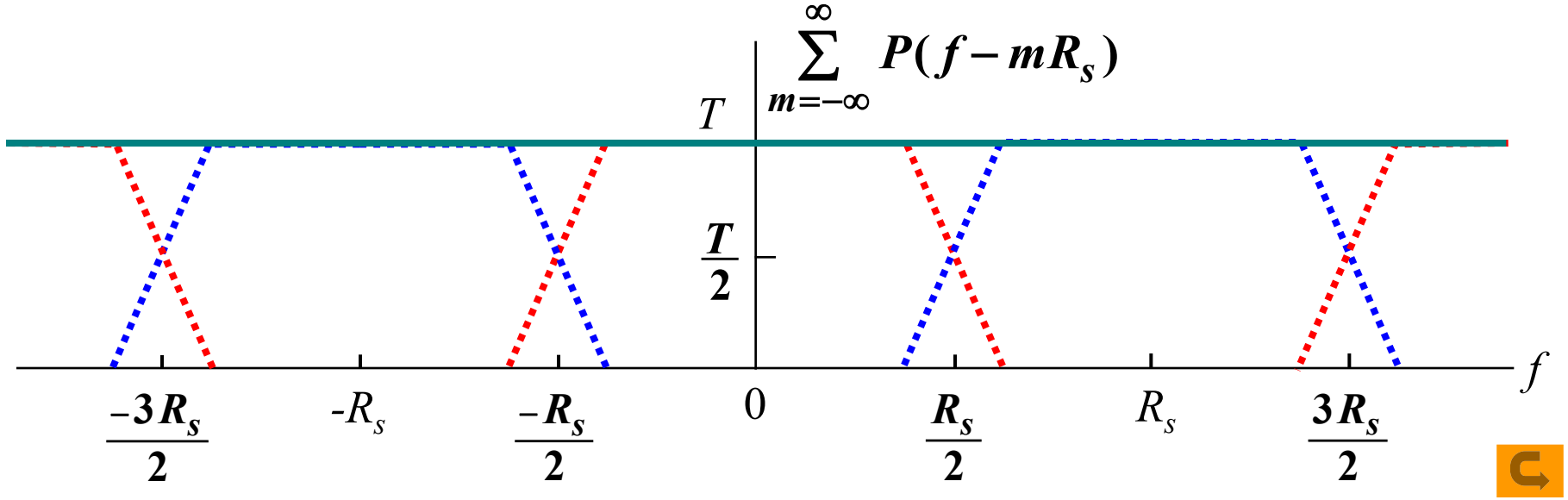
Critério de Nyquist no domínio da freqüência

$$p(kT) = \begin{cases} 1, & i = 0 \\ 0, & i \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{m=-\infty}^{\infty} P(f - mR_s) = \frac{1}{R_s} = T$$



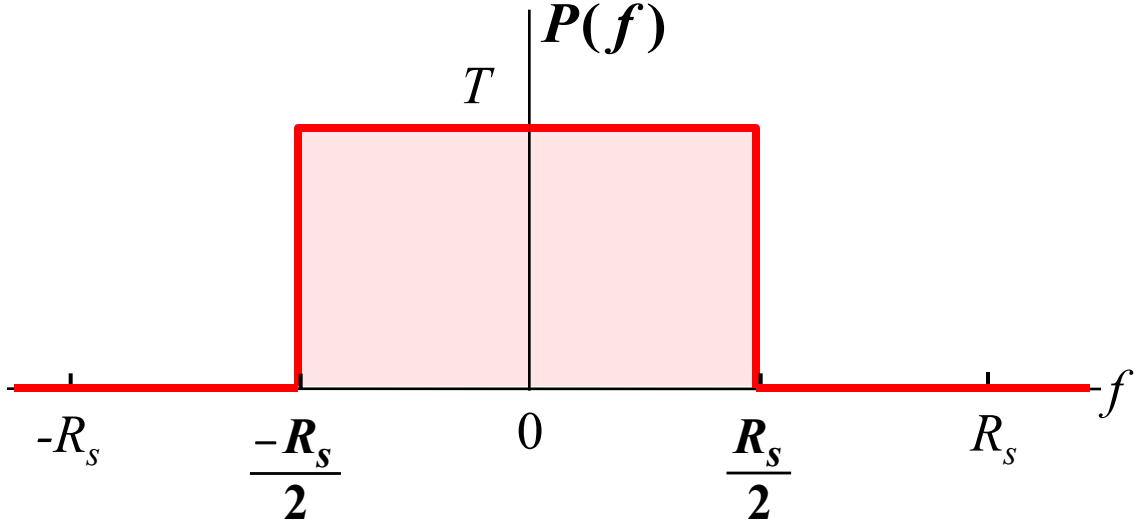
$P(f)$ que satisfaz o critério de Nyquist

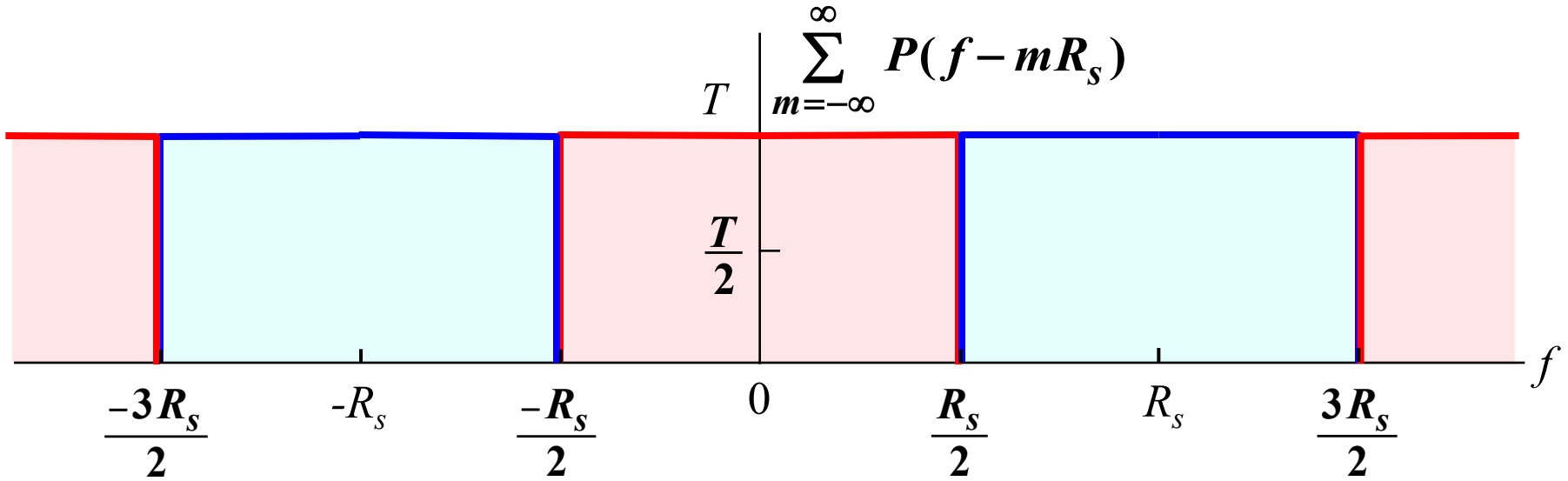




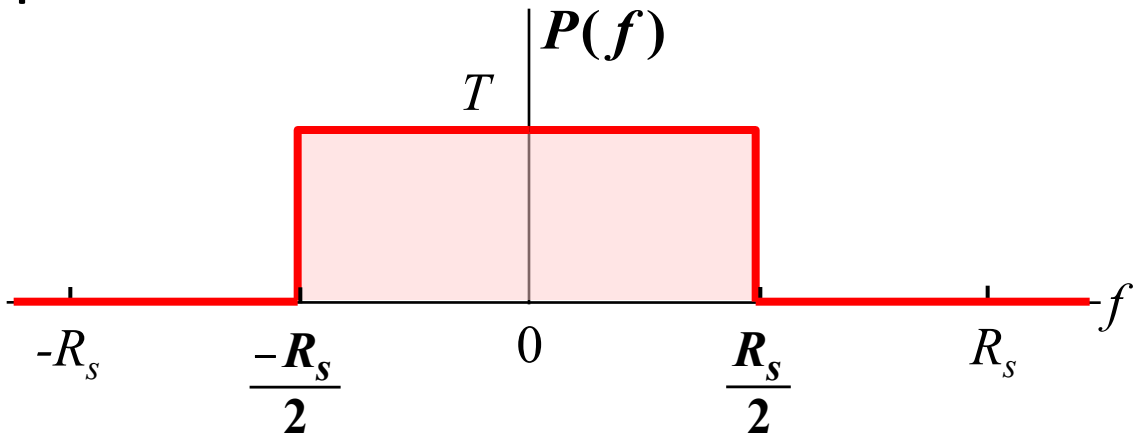
Pulso ideal: pulso com largura de banda mínima

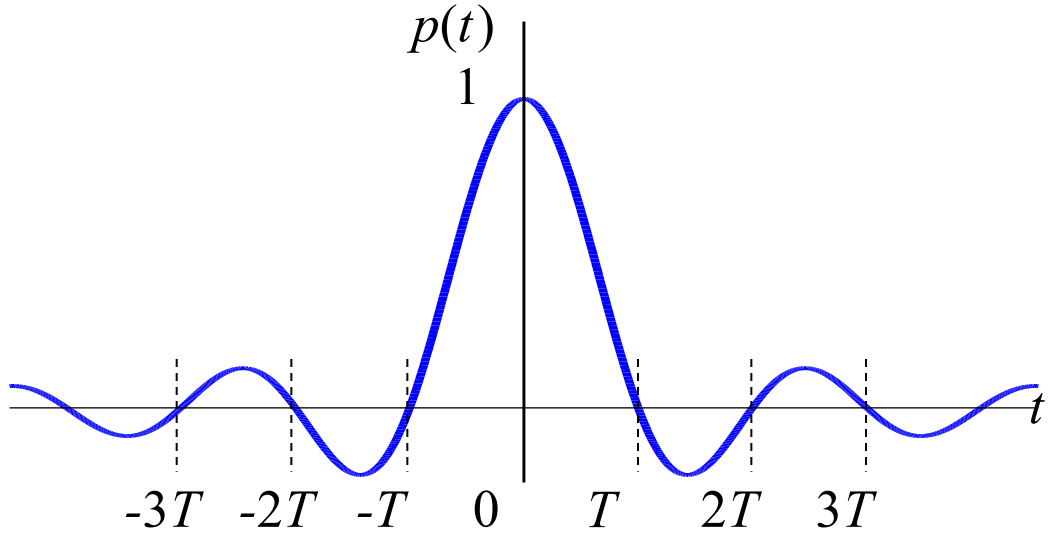






Forma de onda do pulso Ideal





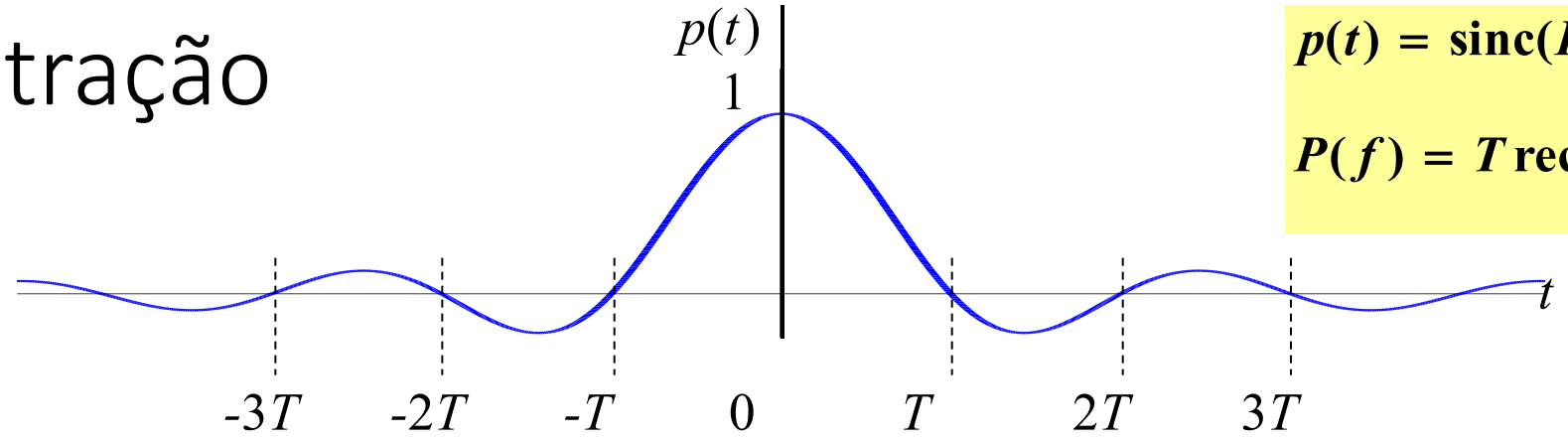
$$p(t) = \frac{\text{sen}(\pi R_s t)}{\pi R_s t} = \text{sinc}(R_s t)$$

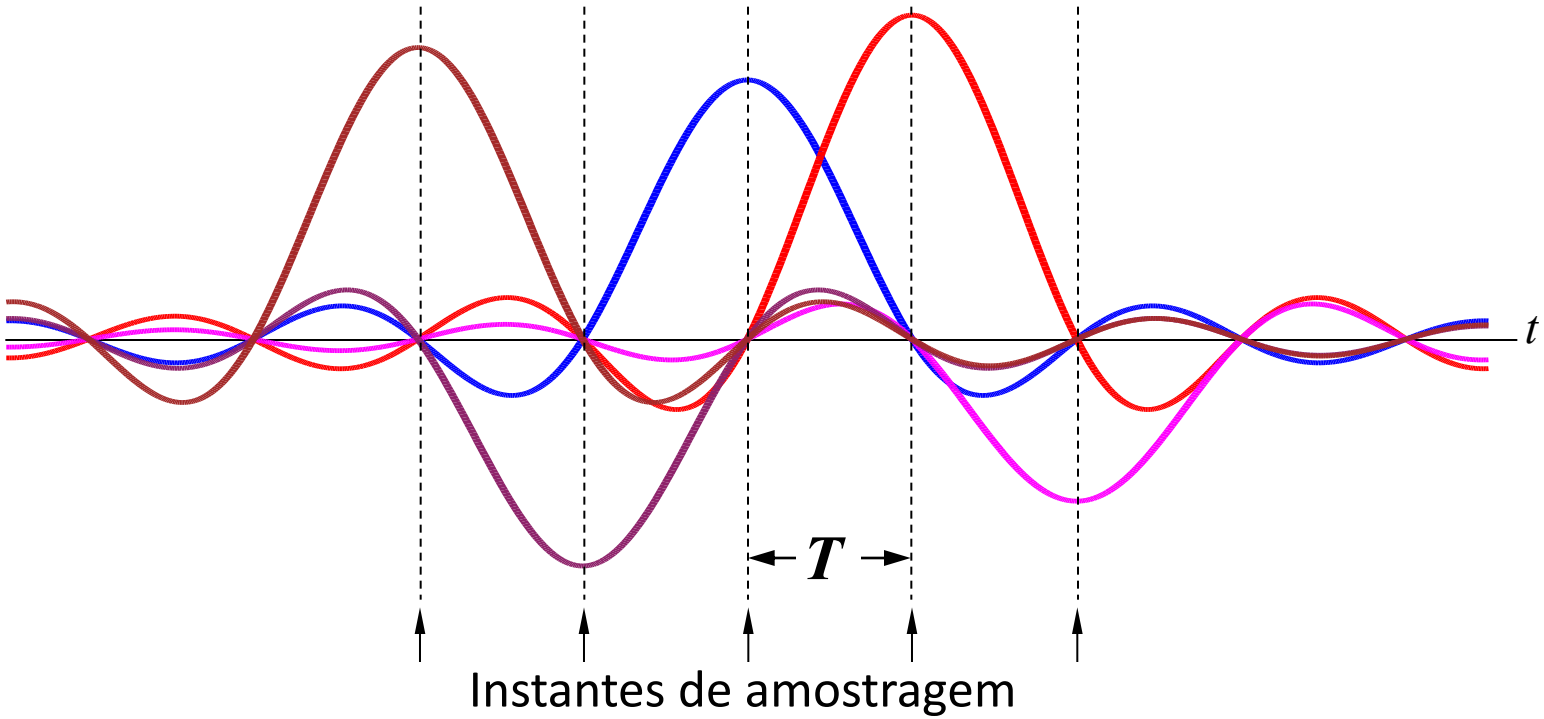
Pulso ideal – ilustração



$$p(t) = \text{sinc}(R_s t)$$

$$P(f) = T\,\text{rect}\left(\frac{f}{R_s}\right)$$







Largura de banda de Nyquist

Para-se transmitir R_s simb/s sem IIS, a banda de transmissão, B_T, deve ter uma largura mínima teórica dada por

$$B_T\big|_{\text{min-teo}} = \frac{R_s}{2} \quad \text{(Hz)}$$

Largura de banda de Nyquist

Equivalentemente, por uma canal com uma banda passante com largura de B_T hertz, a taxa de transmissão (ou sinalização) máxima teórica que pode ser praticada, sem IIS na recepção, é dada por

$$R_s\big|_{\text{max-teo}} = 2B_T \quad \text{(simb/s)}$$



Espectro do tipo cosseno levantado

Um tipo de pulso que satisfaz o critério de Nyquist para IIS nula é o pulso com espectro do tipo cosseno levantado, assim definido:

$$P_\alpha(f) = \begin{cases} T, & 0 \le |f| < \dfrac{1-\alpha}{2T} = (1-\alpha)\dfrac{R_s}{2} \\ \dfrac{T}{2}\left\{1+\cos\left[\dfrac{\pi T}{\alpha}\left(|f|-\dfrac{1-\alpha}{2T}\right)\right]\right\}, & \dfrac{1-\alpha}{2T} \le |f| < \dfrac{1+\alpha}{2T} \\ 0, & |f| \ge \dfrac{1+\alpha}{2T} = (1+\alpha)\dfrac{R_s}{2} \end{cases}$$

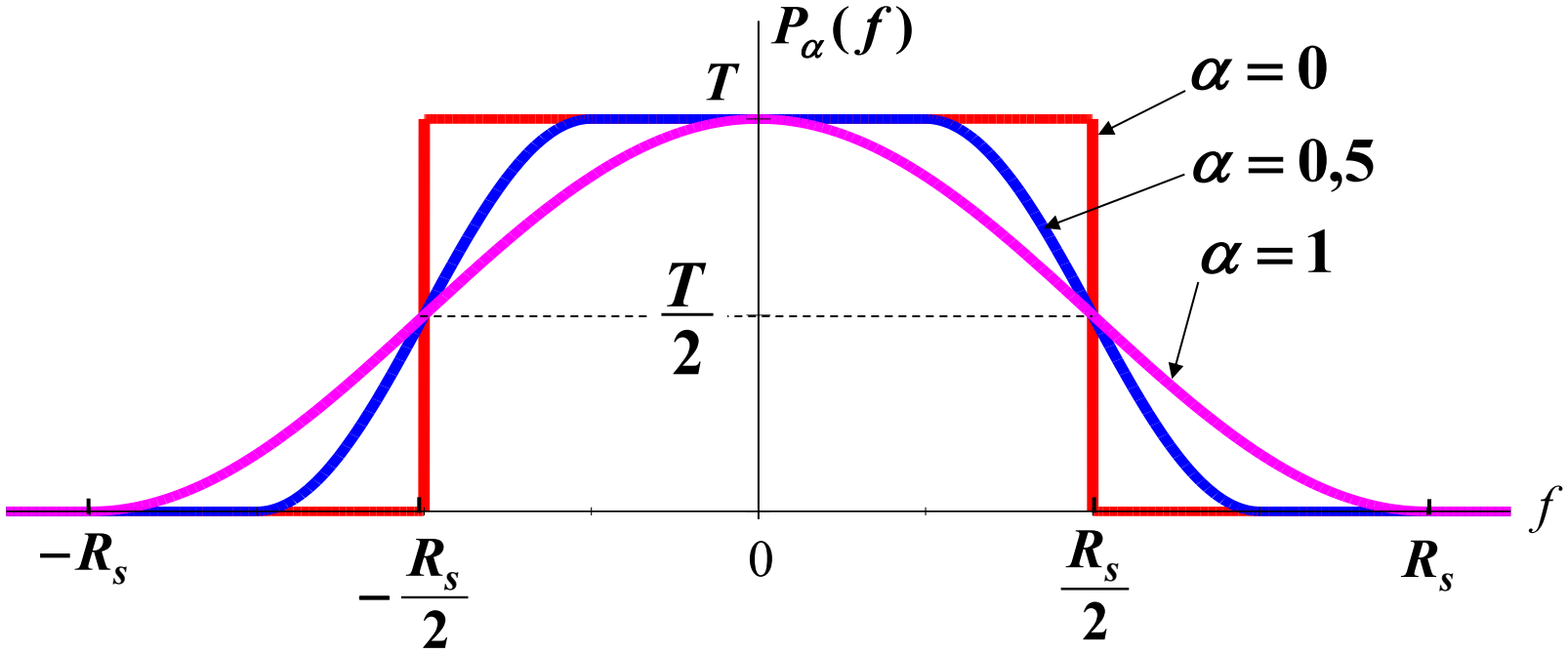
α : fator de decaimento (rolloff factor), $0 \le \alpha \le 1$

$$R_s = \frac{1}{T}$$

Pode-se mostrar que

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} P_\alpha(f - mR_s) = T$$

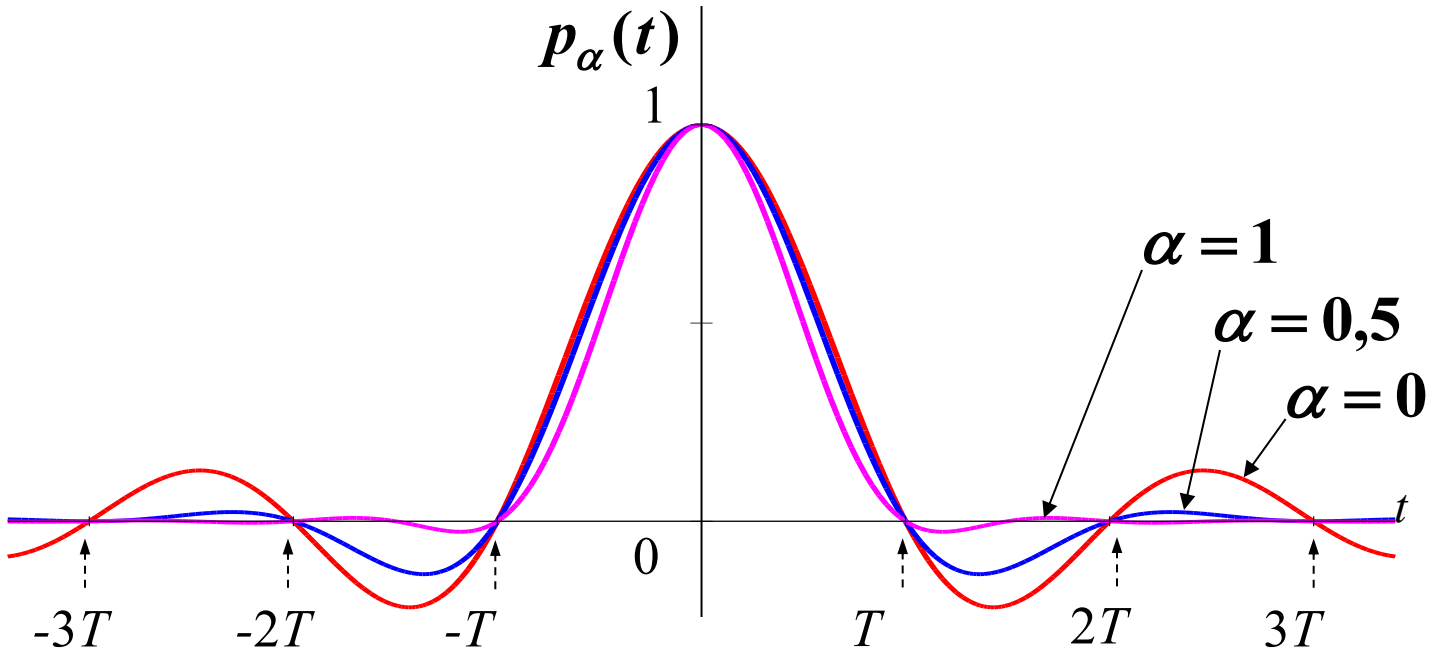
Alguns espectros do tipo cosseno levantado



$$P_\alpha(f) = \begin{cases} T, & 0 \le |f| < \dfrac{1-\alpha}{2T} = (1-\alpha)\dfrac{R_s}{2} \\ \dfrac{T}{2}\left\{1+\cos\left[\dfrac{\pi T}{\alpha}\left(|f| - \dfrac{1-\alpha}{2T}\right)\right]\right\}, & \dfrac{1-\alpha}{2T} \le |f| < \dfrac{1+\alpha}{2T} \\ 0, & |f| \ge \dfrac{1+\alpha}{2T} = (1+\alpha)\dfrac{R_s}{2} \end{cases}$$

Forma de onda de um pulso com espectro do tipo cosseno levantado

$$p_\alpha(t) = \text{sinc}(t/T)\,\frac{\cos(\pi\alpha t/T)}{1-4(\alpha t/T)^2}$$



Note que $p_\alpha(t)$ satisfaz o critério de Nyquist para IIS nula, isto é,

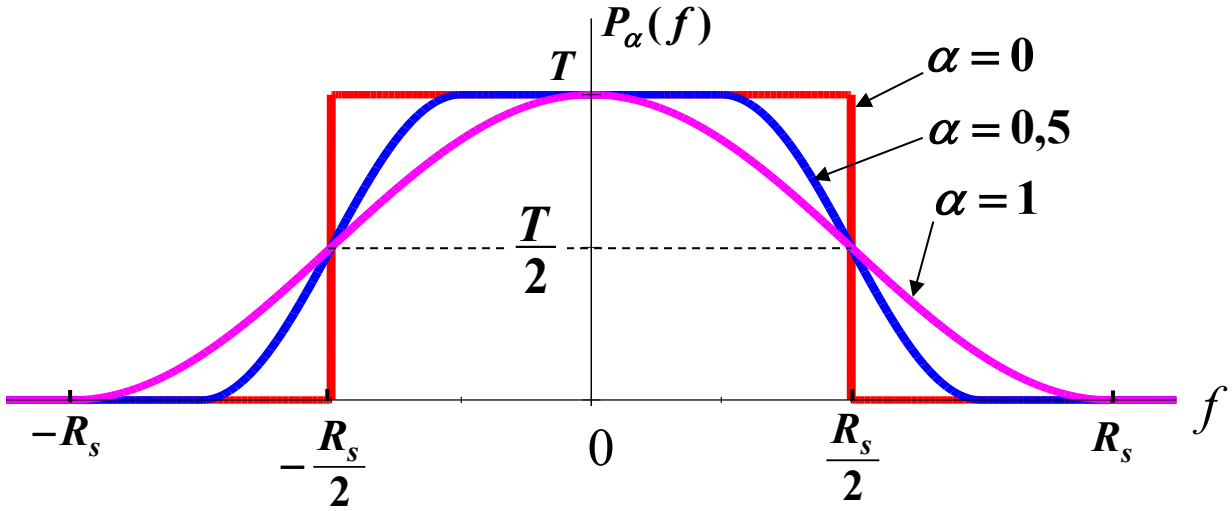
$$p_\alpha(t) = 0 \text{ para } t = \pm T, \pm 2T, \pm 3T, \ldots$$

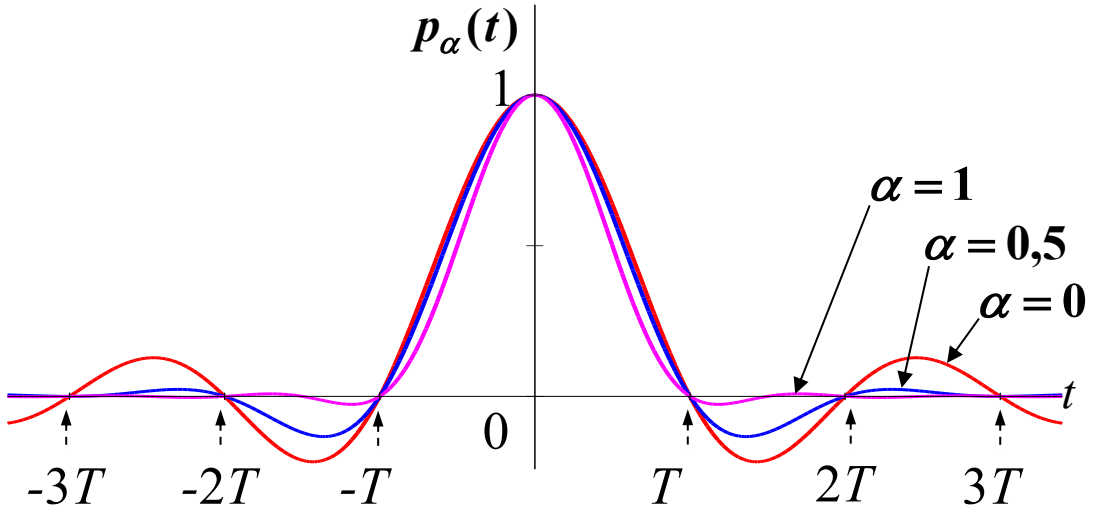
Valores práticos para α

$$0 < \alpha \leq 1$$

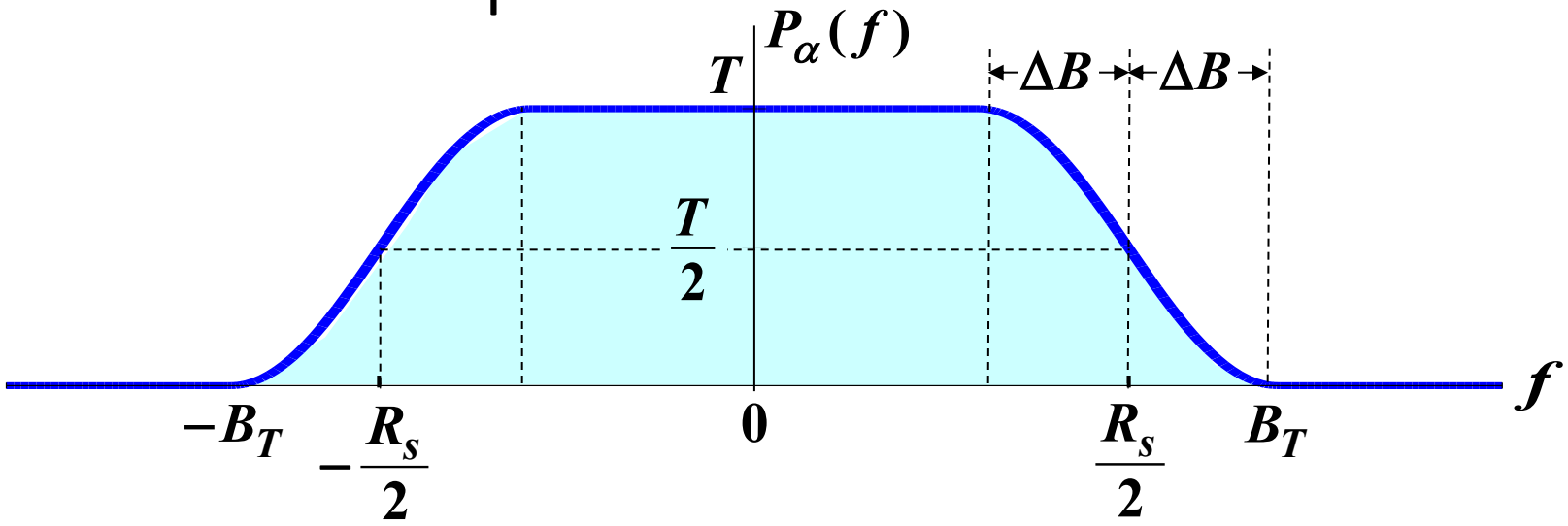
Valores de α mais utilizados:

$$0{,}1 < \alpha < 0{,}3$$





Largura de banda de transmissão requerida



$$P_\alpha(f) = \begin{cases} T, & |f| \le (1-\alpha)\dfrac{R_s}{2} \\ 0, & |f| \ge (1+\alpha)\dfrac{R_s}{2} \end{cases}$$

$$B_T = (1+\alpha)\frac{R_s}{2}$$

$$B_{\text{Nyquist}} = \frac{R_s}{2} \quad (\alpha = 0)$$

Banda excedente:

$$\Delta B = \alpha B_{\text{Nyquist}}$$

$$\alpha = \frac{\Delta B}{B_{\text{Nyquist}}}$$



Eficiência espectral de um sistema que usa modelagem de pulso do tipo cosseno levantado

$$B_T = (1+\alpha)\frac{R_s}{2}$$

$$= (1+\alpha)\frac{R_b/\log_2 M}{2}$$

$$= (1+\alpha)\frac{R_b}{2\log_2 M}$$

$$= (1+\alpha)\frac{R_b}{2n}$$

$$\eta_B = \frac{R_b}{B_T} \quad \text{(bps/Hz)}$$

$$= \frac{2\log_2 M}{1+\alpha} \quad \text{(bps/Hz)}$$

$$= \frac{2n}{1+\alpha} \quad \text{(bps/Hz)}$$

$$\eta_B\big|_{\text{max-teo}} = 2\log_2 M \quad \text{(bps/Hz)}$$

$$= 2n \quad \text{(bps/Hz)}$$



Recepção sem IIS com canal AWGN

Se o canal é AWGN, então $H_C(f) = 1$ para todo f pertencente a faixa de transmissão, com largura de B_T hertz. Portanto, se o canal é AWGN, não haverá IIS se o os filtros de transmissão e de recepção tiverem respostas de freqüência tais que

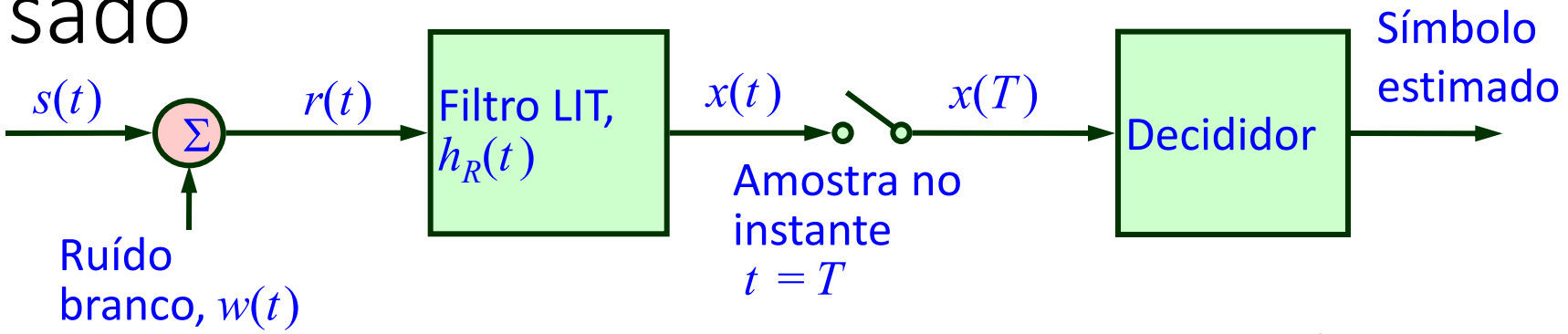
$$h_T(t) * h_R(t) = h_\alpha(t) \quad \leftrightarrow \quad H_T(f)H_R(f) = H_\alpha(f)$$

Uma escolha que satisfaz essa condição é

$$H_T(f) = H_R(f) = \sqrt{H_\alpha(f)}$$ [Root raised cosine (RRC) filter]

Com essa escolha, o filtro de recepção se torna um filtro casado e, desse modo, o receptor do diagrama de bloco anterior se torna um receptor ótimo para canal AWGN, isto é, esse é o receptor que minimiza a probabilidade de erro na recuperação dos dados transmitidos.

Filtro casado



$$\beta = \frac{|p(T)|^2}{E\left[n^2(t)\right]}$$

$$s(t) = g(t)$$

$$r(t) = g(t) + w(t)$$

$$x(t) = p(t) + n(t)$$

$$h_R(t)\Big|_{\text{ótimo}} = \max_{h_R(t)} \beta$$

minimiza a probabilidade de erro de bit ou BER

$$h_R(t)\Big|_{\text{ótimo}} = g(T - t)$$

Filtro casado

Sistemas de transmissão PB para canal AWGN

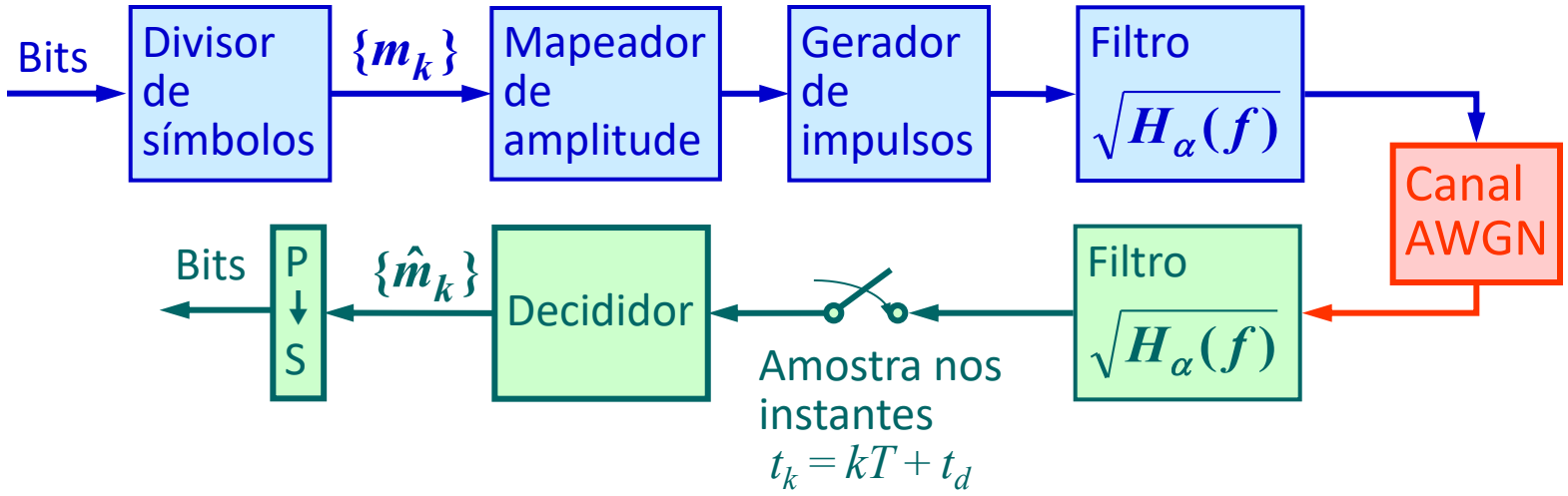


Diagrama de Olho

Canal ideal (largura de banda infinita)

Sistema ajustado para eliminar a IIS nos instantes de amostragem

Sinal com IIS nos instantes de amostragem

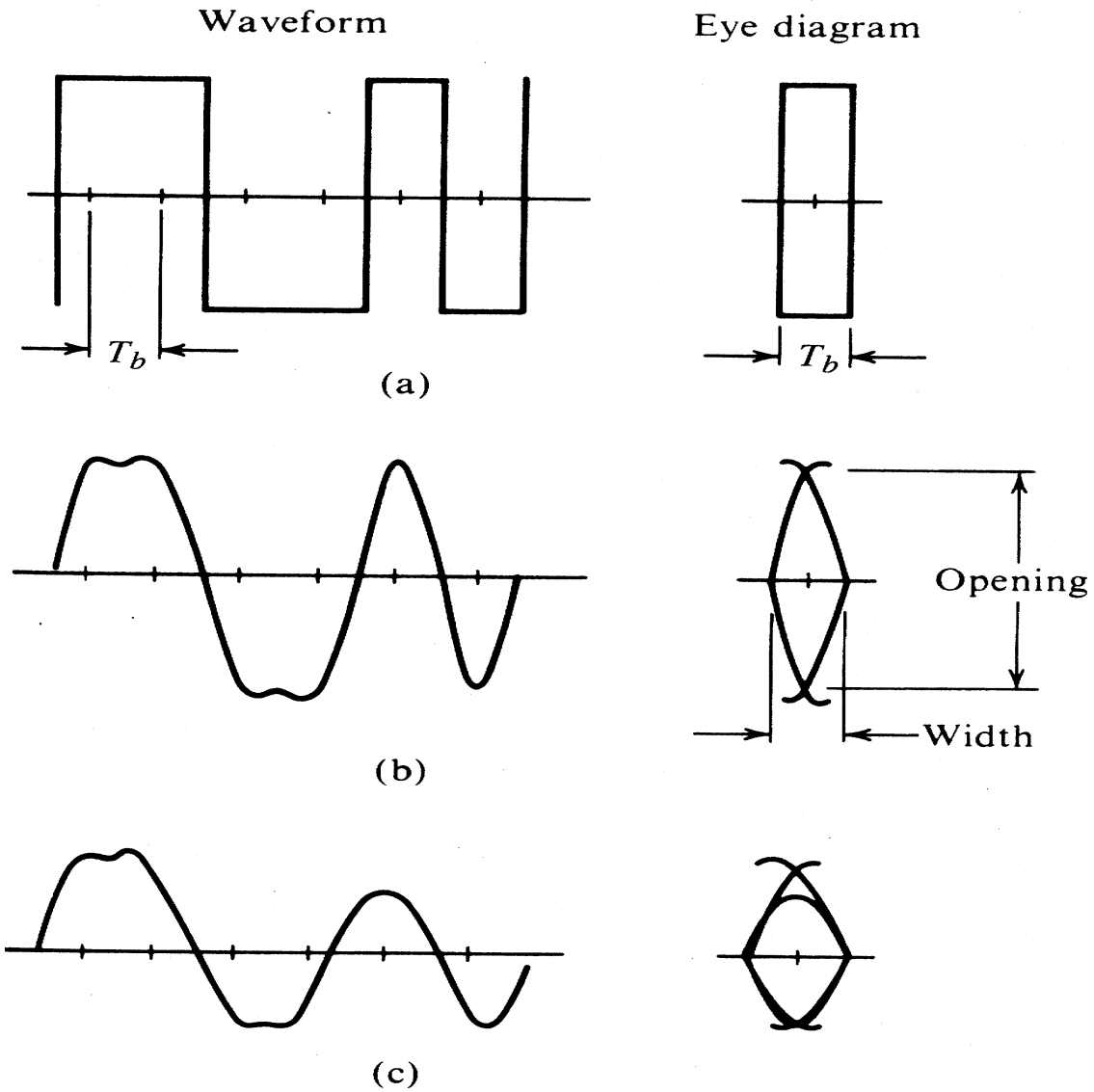




Diagrama de Olho

- Na presença de ruído de canal, o olho tende a se fechar em todos os casos.
- Notar que na ausência de IIS, o sistema pode tolerar ruído até a metade da abertura vertical do olho.
- Uma vez que a IIS reduz a abertura do olho, ela também reduz a tolerância ao ruído.

Diagrama de olho de um sistema quaternário

- Sem ruído de canal
- Sem limitação de banda
- formatação de pulso do tipo cosseno levantado, com α = 0,5.

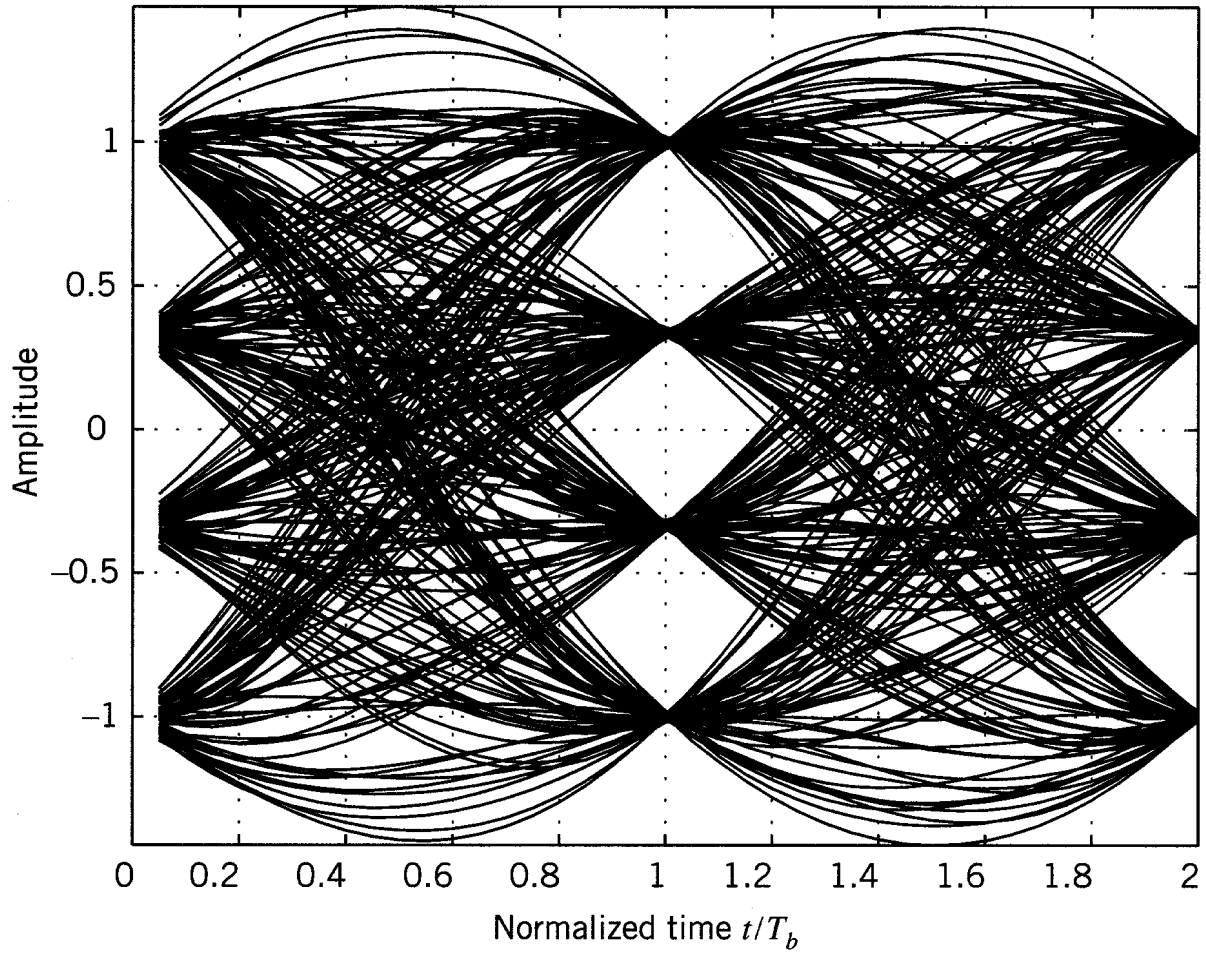


Diagrama de olho de um sistema quaternário

- Com ruído de canal RSR = 20 dB
- Sem limitação de banda
- formatação de pulso do tipo cosseno levantado, com α = 0,5.

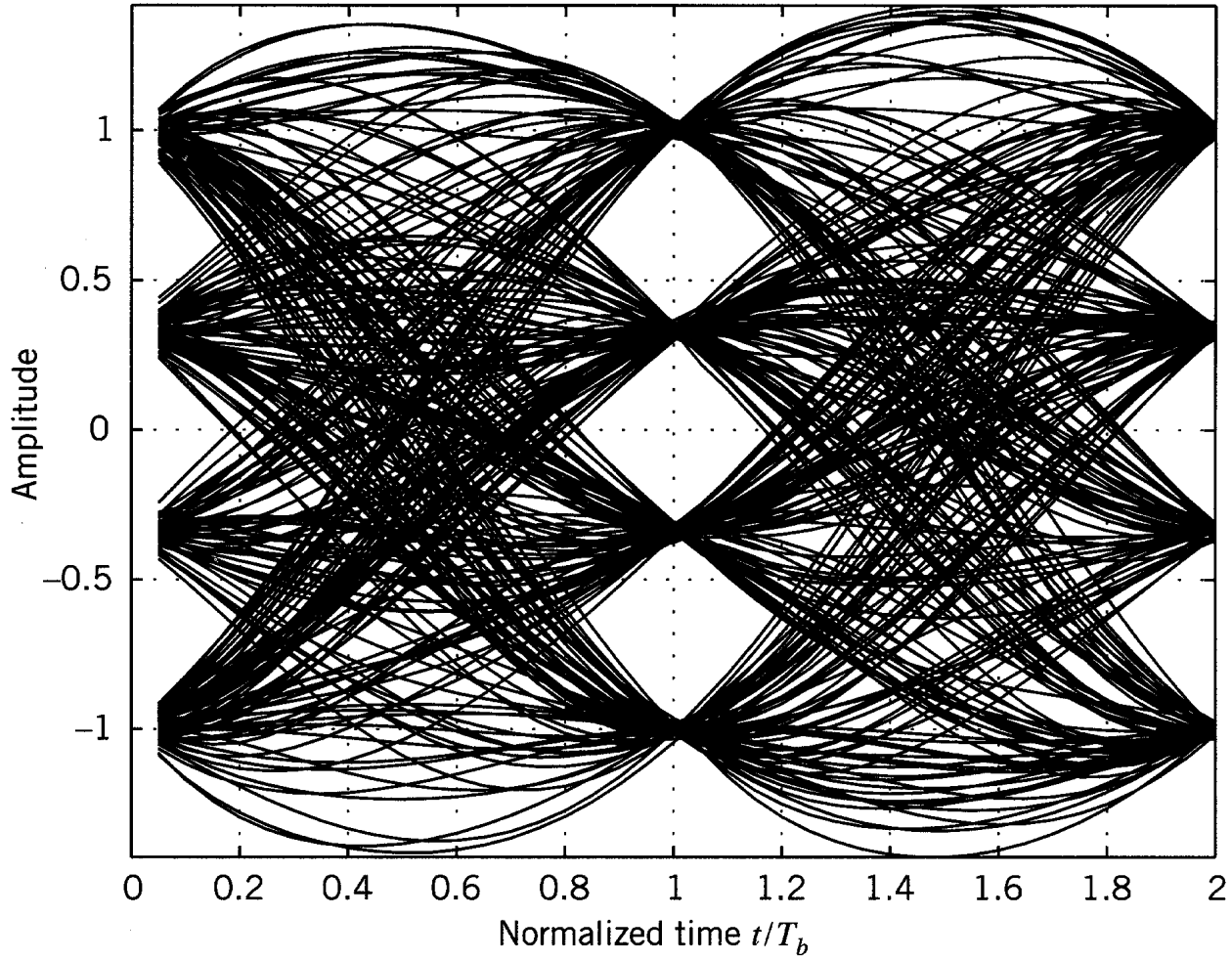
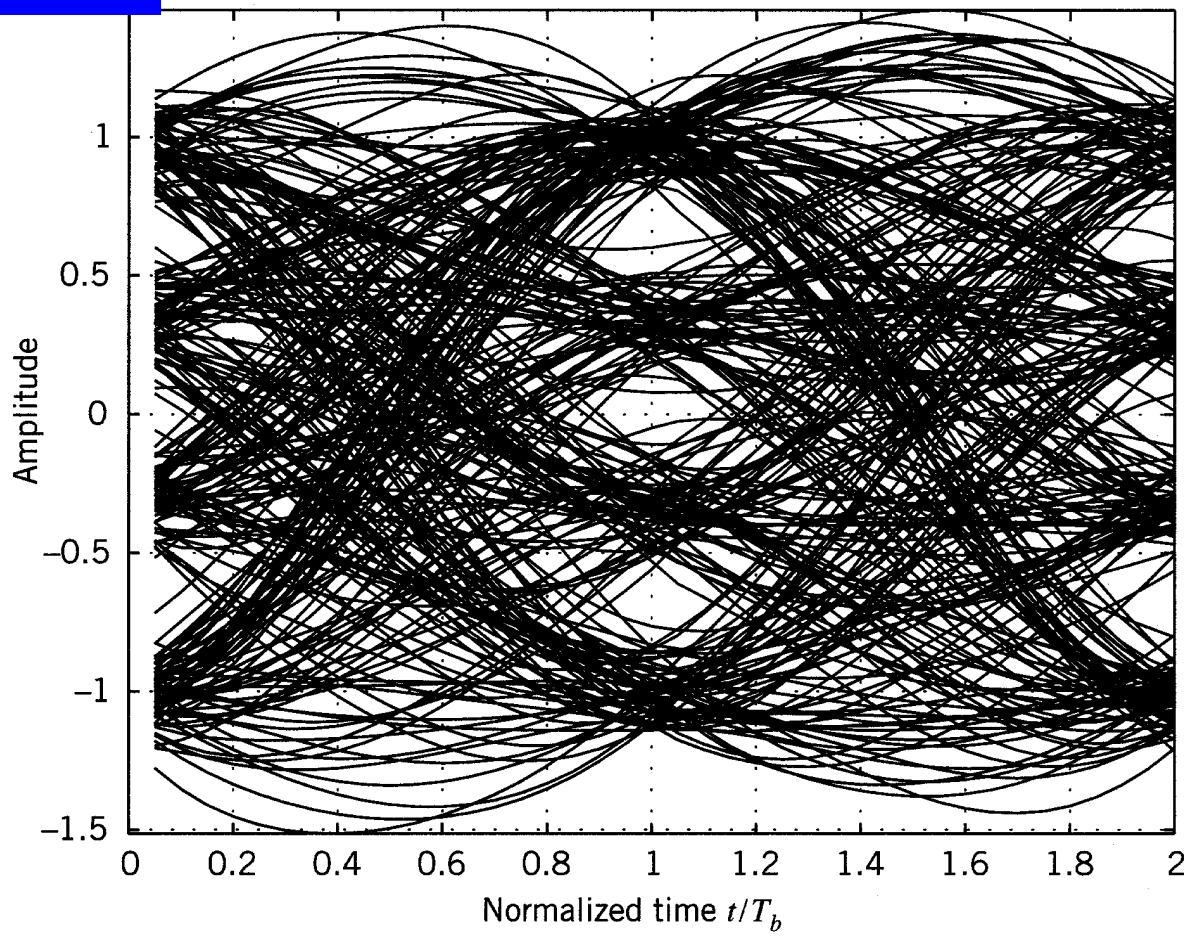




Diagrama de olho de um sistema quaternário

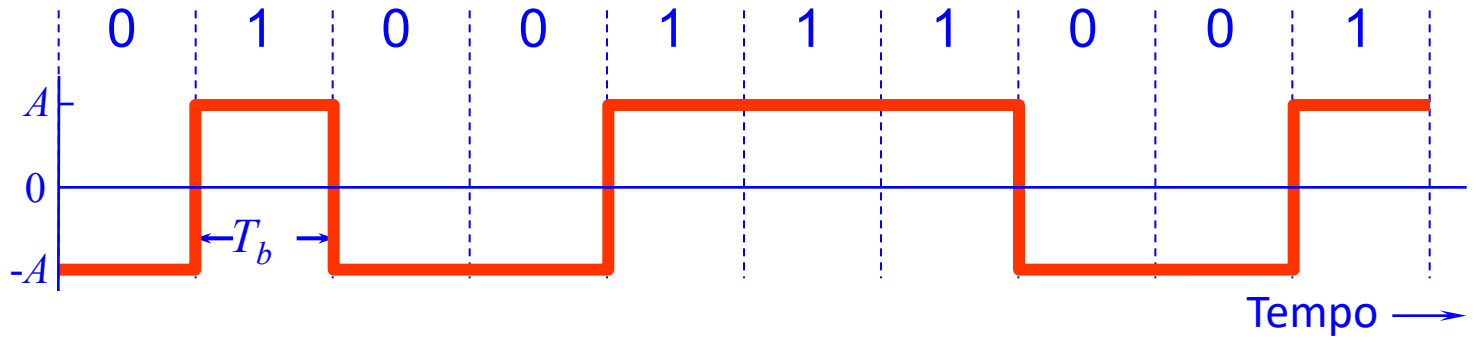
- Com ruído de canal RSR = 10 dB
- Sem limitação de banda
- formatação de pulso do tipo cosseno levantado, com α = 0,5.

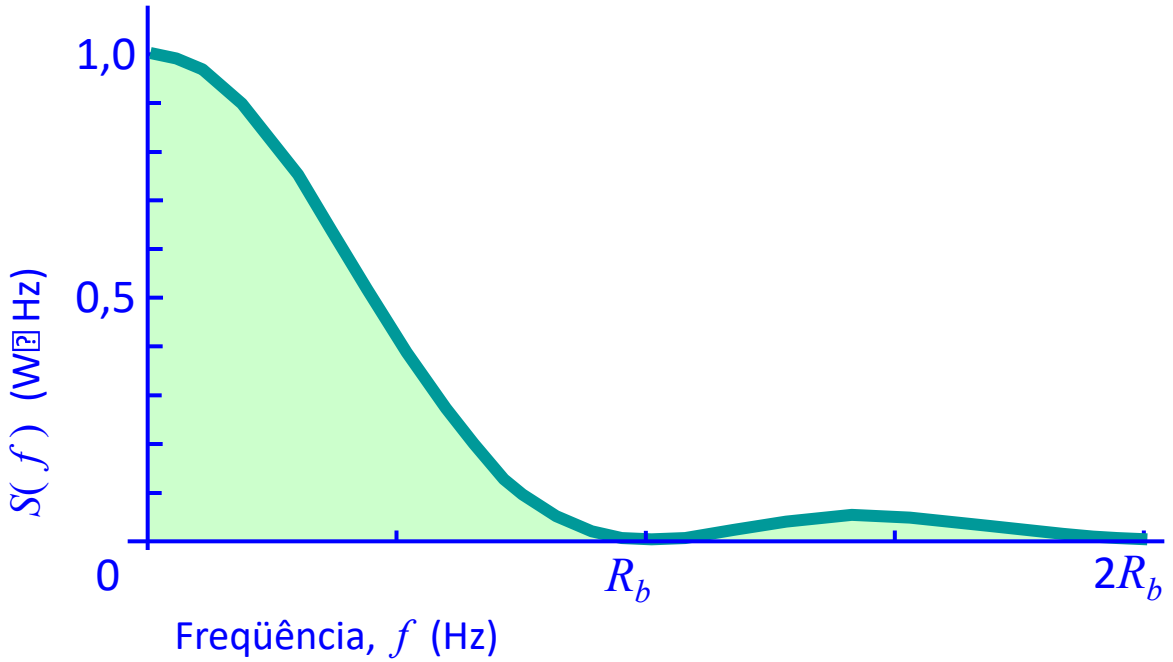




FIM

Código de Linha NRZ Polar



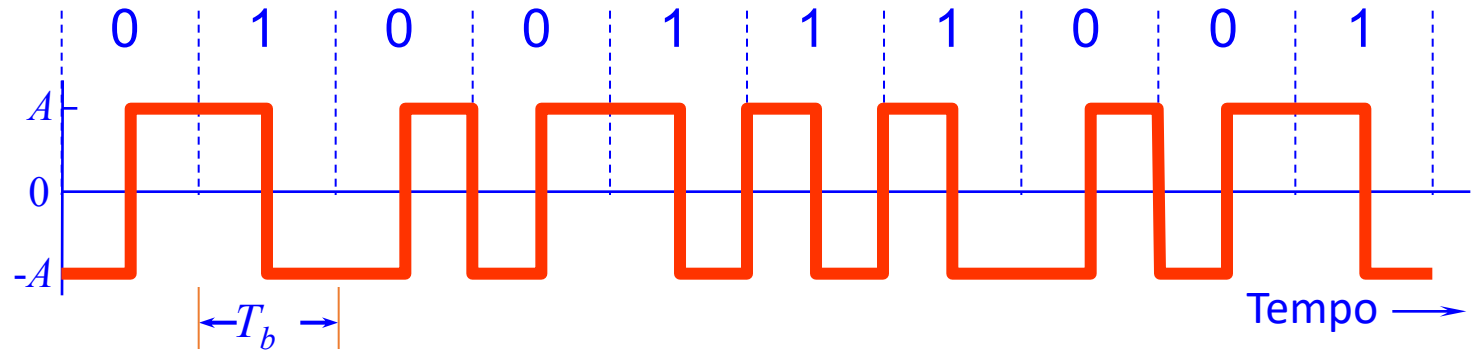


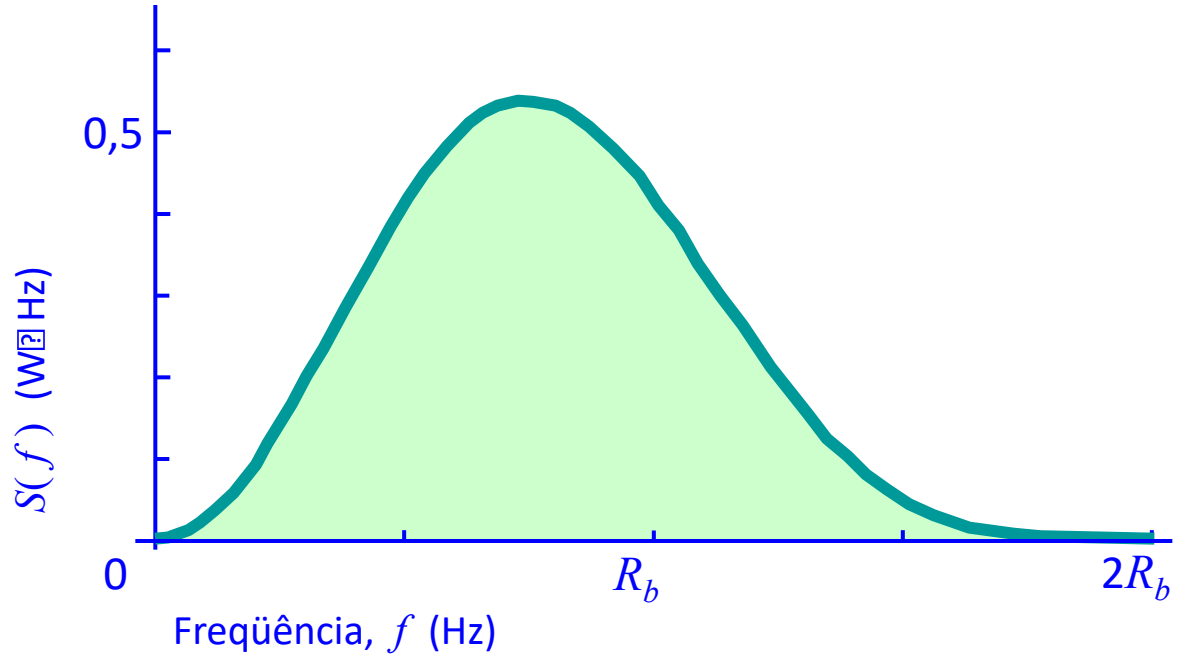
Espectro de potência do sinal NRZ polar (*A* =1)



Devido à sua simplicidade e característica espectral de baixa freqüência, códigos NRZ são comumente usados para gravação magnética digital. Contudo, suas limitações fazem com que esses códigos não sejam atrativos para aplicações de transmissão de sinal.

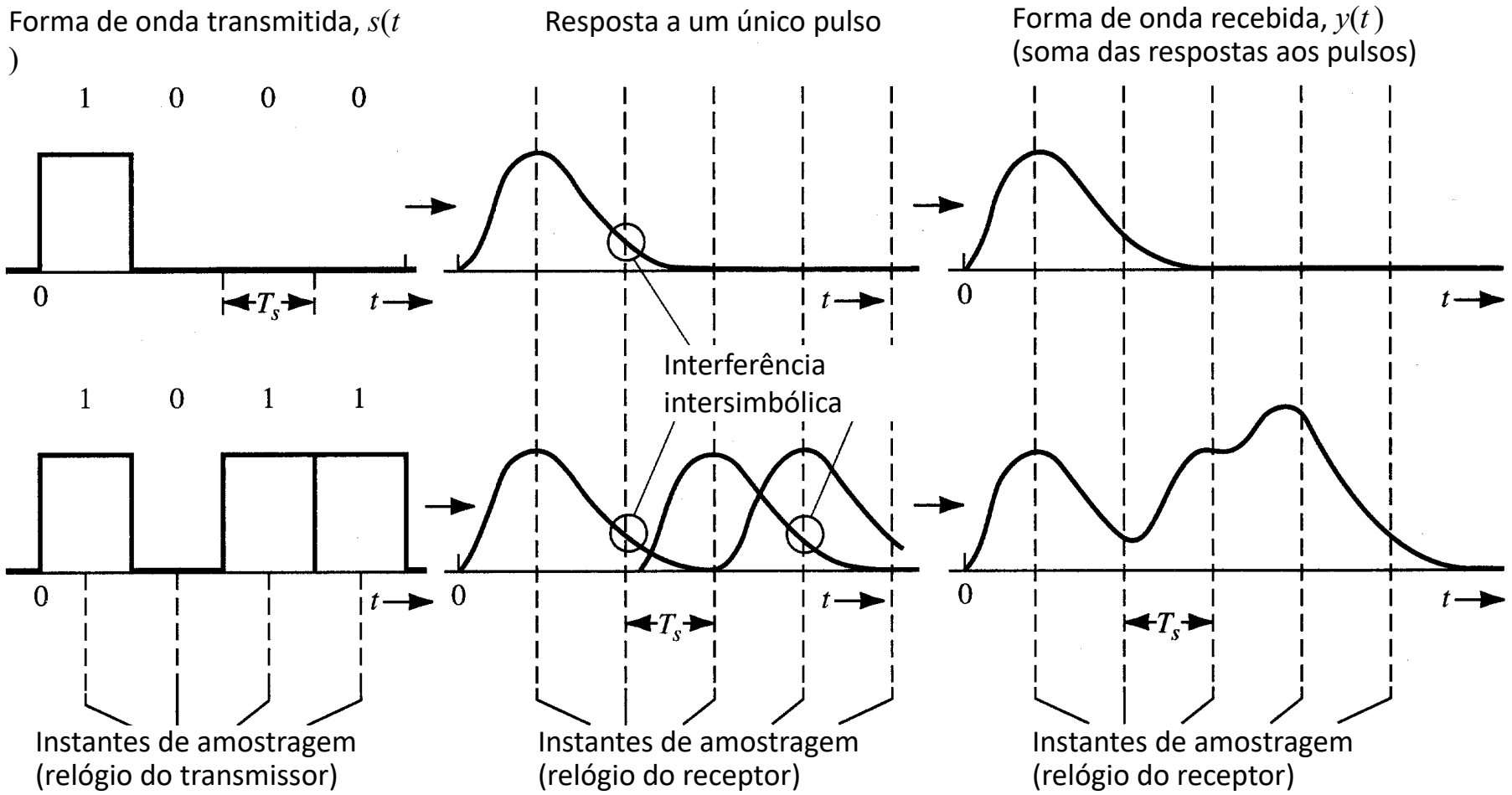
Código de Linha Manchester





Espectro de potência do sinal Manchester (A =1)

Exemplo de Interferência Intersimbólica





Introdução

- A grande parte das comunicações nos anos 90 eram analógicas, mas foi rapidamente substituída por comunicações digitais até o dia de hoje.

- Veremos como um sinal mensagem deve ser preparado para garantir diversos pré-requisitos da comunicação digital como largura de banda, taxa de transmissão, taxa de erro de transmissão, número de canais multiplexados, etc...

Diagrama de blocos básico de sistemas de comunicação digital

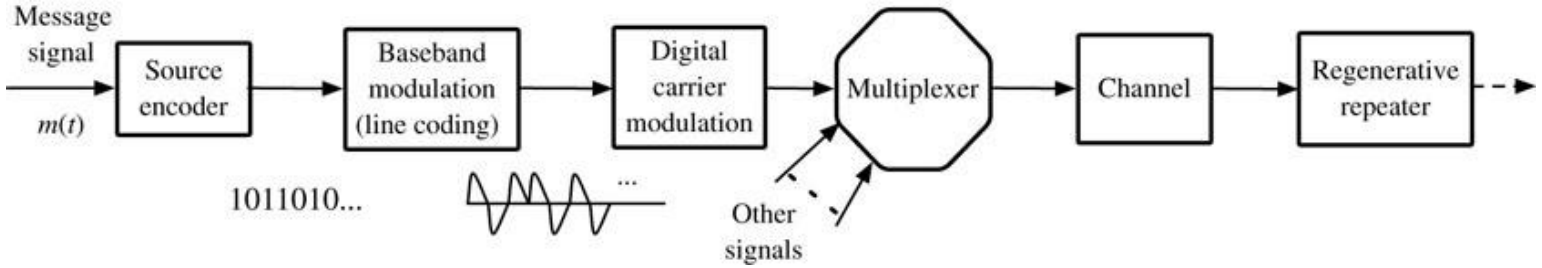


Figure 7.1 Fundamental building blocks of digital communication systems.



Codificação de Fonte

- A fonte é a entrada do sistema digital.

- Todos os processos entre a mensagem original e a sequência de bits
  - PAM,
  - Quantização,
  - PCM, DPCM, DM
  - bits de sinalização e controle, etc.



Multiplexador

- Normalmente, a capacidade de canais práticos (cabo coaxial, fibra ótica, etc...) é muito maior que a taxa de transmissão de fontes individuais.

- Para utilizar esta capacidade de forma efetiva, combina-se várias fontes por meio de multiplexação digital.
  - ✓FDM (frequência),
  - ✓TDM (tempo),
  - ✓CDM (códigos ortogonais),
  - ✓combinações desses,
  - ✓etc ...



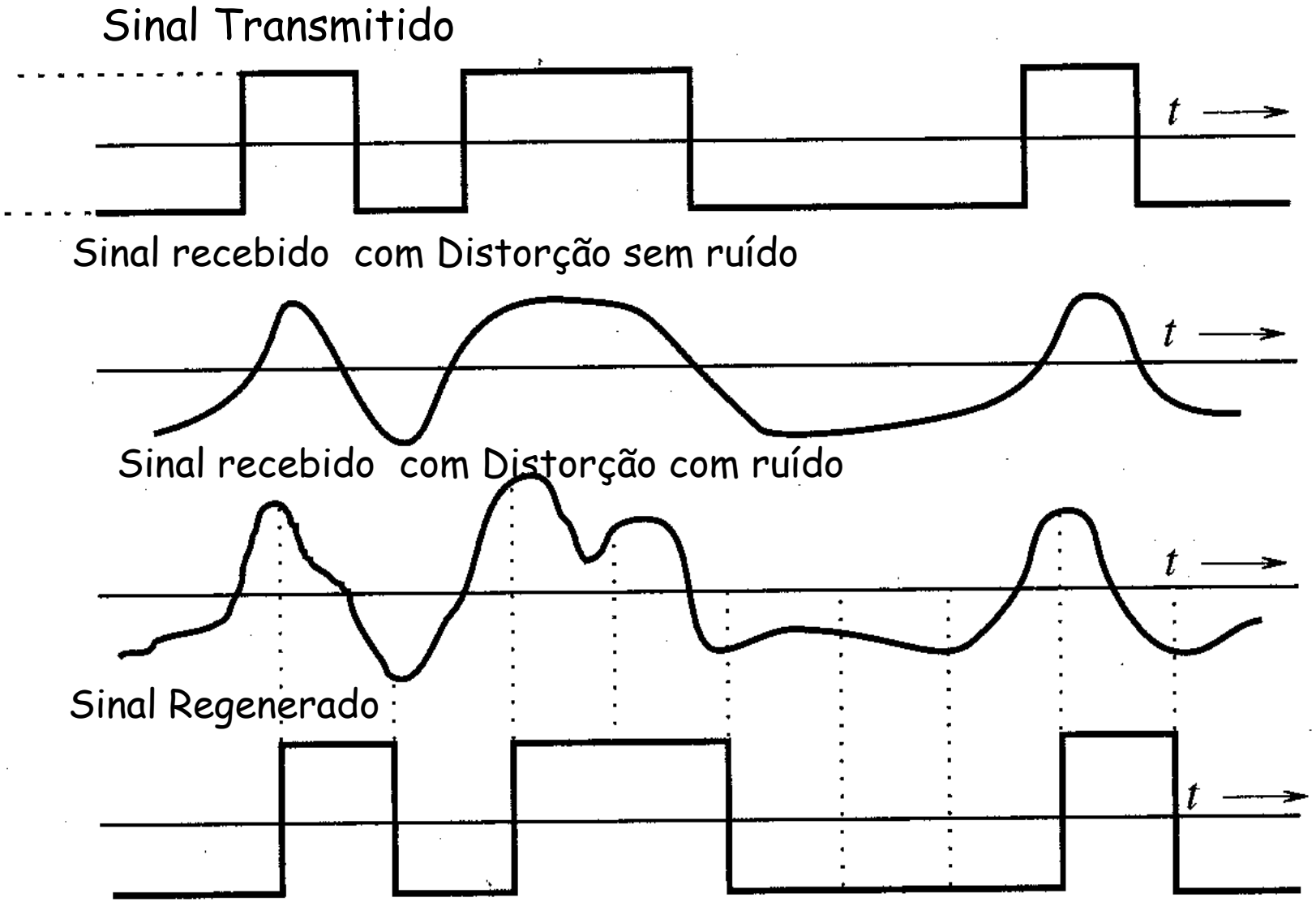
Repetidor Regenerativo

- Ao longo de uma linha de transmissão digital pode ser usado para:
  1. Detectar o sinal digital de chegada;
  2. Gerar novos pulsos limpos para transmissão ao destino (ou ao próximo regenerador).

- Este processo combate/elimina a acumulação de **ruído** e **distorção de sinal** ao longo do caminho de transmissão.

- Amostragem do pulso e decisão (1 ou 0) deve ser feita antes de se recriar os pulsos limpos.
  - Esta amostragem deve ser sincronizada em frequência e posição com os pulsos recebidos afim de se minimizar o erro de decisão entre os bits 1 ou 0.

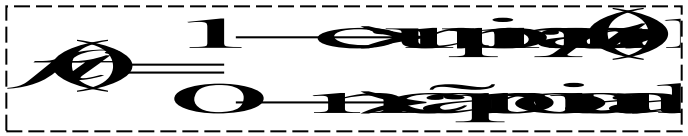



Sinal Transmitido
t
Sinal recebido com Distorção sem ruído
t
Sinal recebido com Distorção com ruído
t
Sinal Regenerado
t

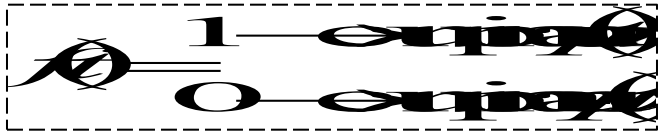
Codificação de Linha

(codificação de transmissão)

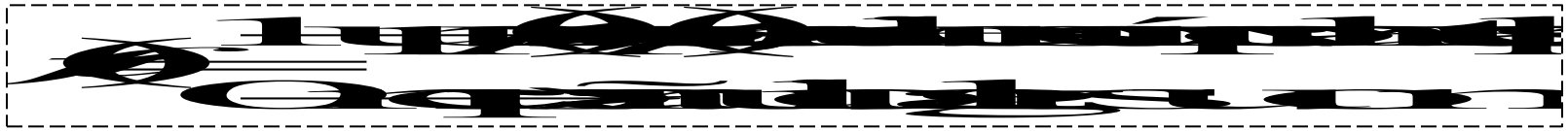
- A portadora de onda contínua precisa ser modulada por um sinal elétrico.
  - Os bits 1 e 0 precisam ser transformados em sinais elétricos.
- Pulsos são gerados de acordo com o bit, e o tipo de código de linha utilizado.
  - On-Off (liga-desliga)



  - Polar

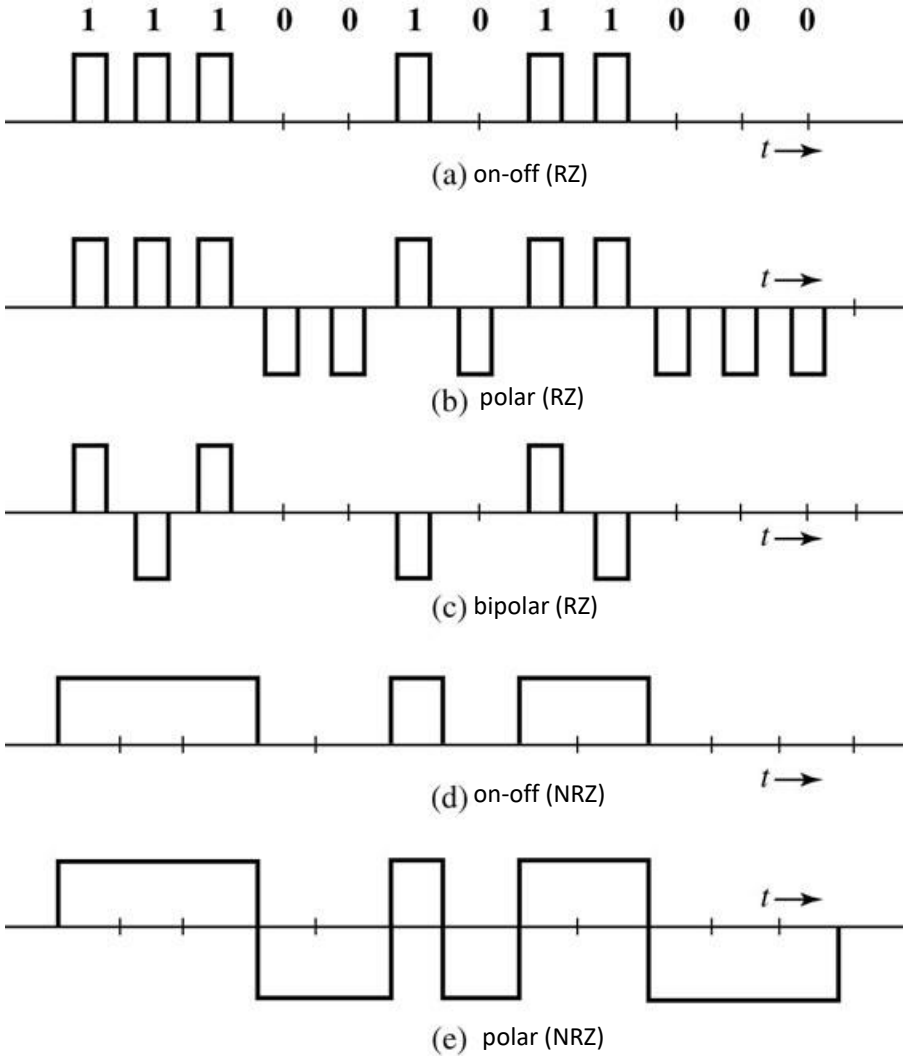


  - Bipolar (AMI – alternate mark inversion)



- Todos esse pulsos podem ter largura variável
  - RZ (retorna ao zero) – pulsos de meia largura → menos potência
  - NRZ (não retorna ao zero) – pulsos de largura completa → menos banda

Codificação de Linha





Codificação de Linha

- Pulsos de meia largura e largura completa

  – Num esquema NRZ (em contraste com o RZ) não há espaço entre dois pulsos consecutivos para que o sinal codificado em linha retorne ao zero.

  – O esquema NRZ tem a vantagem de seus pulsos mais largo ocuparem menor banda (maior eficiência de banda).

  – O esquema RZ possui melhor eficiência de potência, devido aos instantes em que o sinal é zero.



Código de Linha Transparente

- O código de linha em que seu padrão de bits não afeta a precisão do relógio de sincronismo é chamado de código de linha transparente.

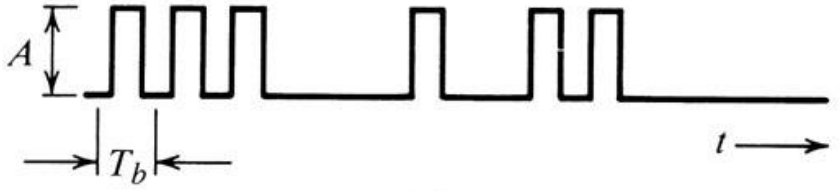
- Quando posso ter problemas para recuperar o relógio corretamente?

  ✓Sinais codificados em que o bit 0 corresponde a ausência de pulso (on-off e bipolar).

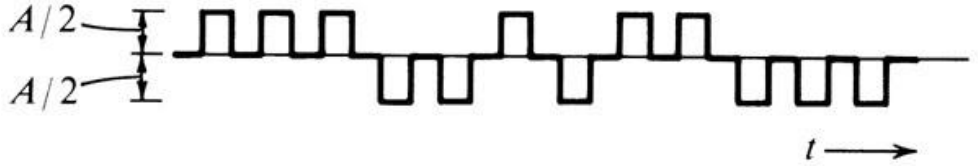
  ✓Se a quantidade de bits 0 (ausência de pulso) for muito grande por um determinado período, a senóide na saída do filtro passa faixa começa a decair devido a ausência de pulsos durante um tempo considerável, até que uma sequencia mais equilibrada de bits 0 e 1 volte a acontecer.

  ✓O sinal polar (RZ ou NRZ) possui codificação de linha transparente pois nenhum de seus bits é representado pela ausência de pulso.

Recuperando o relógio de sincronismo



(a) Sinal RZ on-off



(b) Sinal RZ polar



(c) Sinal periódico sincronizado com (a) e (b)

Veja que (a)=(b)+(c)
E portanto (a) contém um sinal periódico com freq. fundamental em R_T.

Figure 7.3 An on-off signal (a) is a sum of a random polar signal (b) and a clock frequency periodic signal (c).

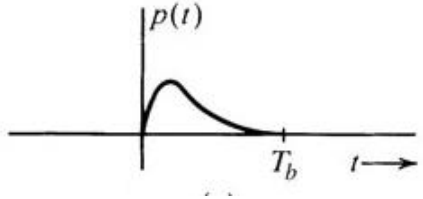


Propriedades desejadas para um código de linha

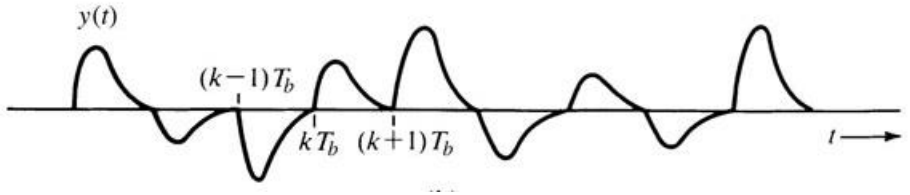
- Banda de transmissão: a menor possível;
- Eficiência de potência: a maior possível;
  - Para uma dada largura de banda e taxa de erro de detecção, a potência transmitida deve ser a menor possível.
- Capacidade de detecção de erro e de correção: a melhor possível;
- Densidade espectral de potência (PSD) favorável: é desejável uma PSD nula na frequência 0 Hz;
  - Dispositivos magnéticos (como transformadores) eliminam/atenuam componentes de baixa frequência, distorcendo o sinal.
- Recuperação do relógio de sincronismo: deve ser possível a extração desta informação a partir do próprio sinal;
- Transparência: alta capacidade de decodificar a mensagem independentemente do padrão de bits 1 e 0.

Densidade Espectral de Potência (PSD) de Códigos de Linha

- Considere um trem de pulsos em que cada pulso tem a forma de $p(t)$



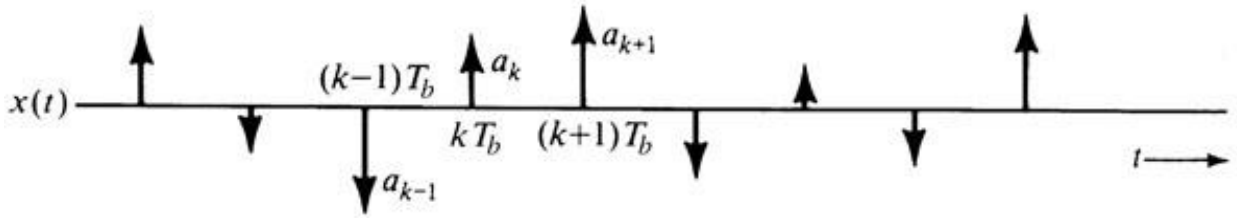
- Cada pulso carrega uma informação codificada em sua amplitude $y_k = a_k\, p(t)$, que chamamos de símbolos.



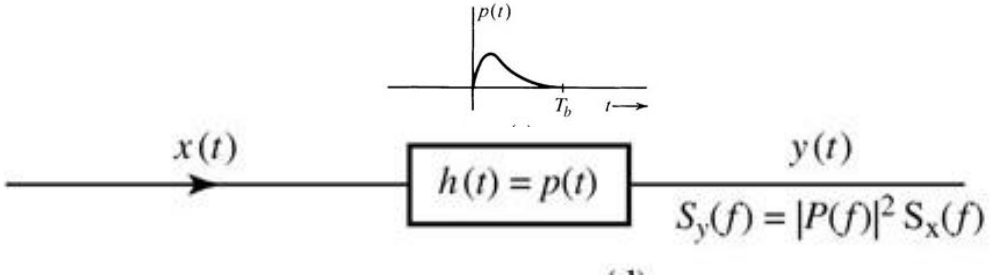
- Cada pulso está associado a um símbolo a_k, portanto, a taxa de transmissão de pulsos $R_b = R_{simb}$, assim como o tempo entre pulsos $T_b = T_{simb}$.

Densidade Espectral de Potência (PSD) de Códigos de Linha

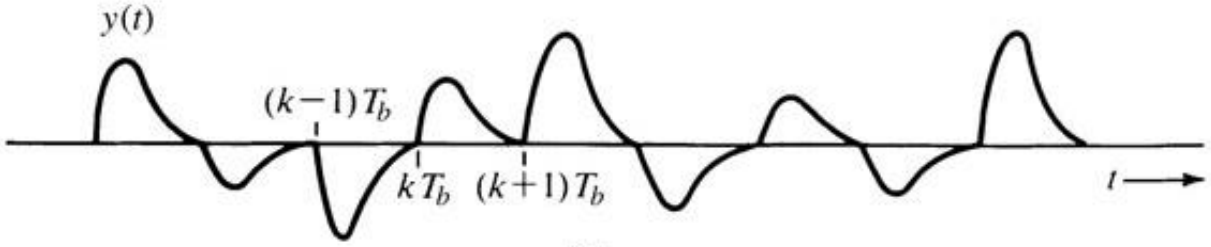
Utilizando uma sequência de impulsos que carregam estes símbolos, podemos modelar o trem de pulsos a partir da amostragem instantânea (Cap 6 - Lathi).



Seguido pela filtragem de resposta ao impulso igual a $p(t)$



Resultando novamente em





Densidade Espectral de Potência (PSD) de Códigos de Linha

$$S_y(f) = |P(f)|^2 S_x(f)$$

$TF\{R_x(\tau)\}$

- Portanto, precisamos apenas conhecer a forma do pulso ($|P(f)|^2$) e a densidade espectral de potência dos símbolos ($S_x(f)$);

- A função de autocorrelação do trem de símbolos $R_x(\tau)$ é calculada em função da correlação entre símbolos vizinhos R_n.

$$R_x(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{R_n}{T_b} \delta(\tau - nT_b)$$

$$R_n = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k a_{k-n}$$

Suponha símbolos +1 e -1:

$$R_0 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k^2 = 1$$

$$R_1 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k a_{k-1} = 0$$

Devido a natureza aleatória dos símbolos

$$R_{n>0} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k a_{k-n} = 0$$



Densidade Espectral de Potência (PSD) de Códigos de Linha

$$S_y(f) = |P(f)|^2 S_x(f)$$

PSD de $x(t)$ $\longrightarrow$ $S_x(f) = TF\{R_x(\tau)\}$

$$S_x(f) = \frac{1}{T_b}\left[R_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} R_n \cos 2n\pi f T_b \right]$$

Para sinalização polar (+1 ou -1):

$$\begin{cases} R_0 = 1 \\ R_{n>0} = 0 \end{cases}$$

$$S_x(f) = \frac{1}{T_b}$$

$$S_y(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_b}$$

A PSD do trem pulsos tem a mesma forma da PSD do pulso, quando usada a sinalização polar!



Sinalização Polar

- Exemplo - Sinalização Polar RZ:
  - Assuma $p(t)$ um pulso retangular de largura $T_b/2$ (meia largura), em que $T_b = 1/R_b$ (inverso da taxa de pulsos ou símbolos).

$$p(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_b/2}\right) \Leftrightarrow P(\omega) = \frac{T_b}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{\omega T_b}{4}\right)$$

resultando em:

$$\boxed{S_y(\omega) = |P(\omega)|^2 \cdot \frac{1}{T_b} = \frac{T_b}{4}\,\text{sinc}^2\left(\frac{\omega T_b}{4}\right)}$$

- Veja que o primeiro zero no espectro se encontra em:

$$\omega_\pi T_b / 4 = \pi \rightarrow \omega_\pi = 4\pi / T_b \rightarrow f_\pi = 2 / T_b$$

$$\boxed{f_\pi = 2R_b}$$

PSD de um sinal polar (com pulso retangular de meia largura - RZ)

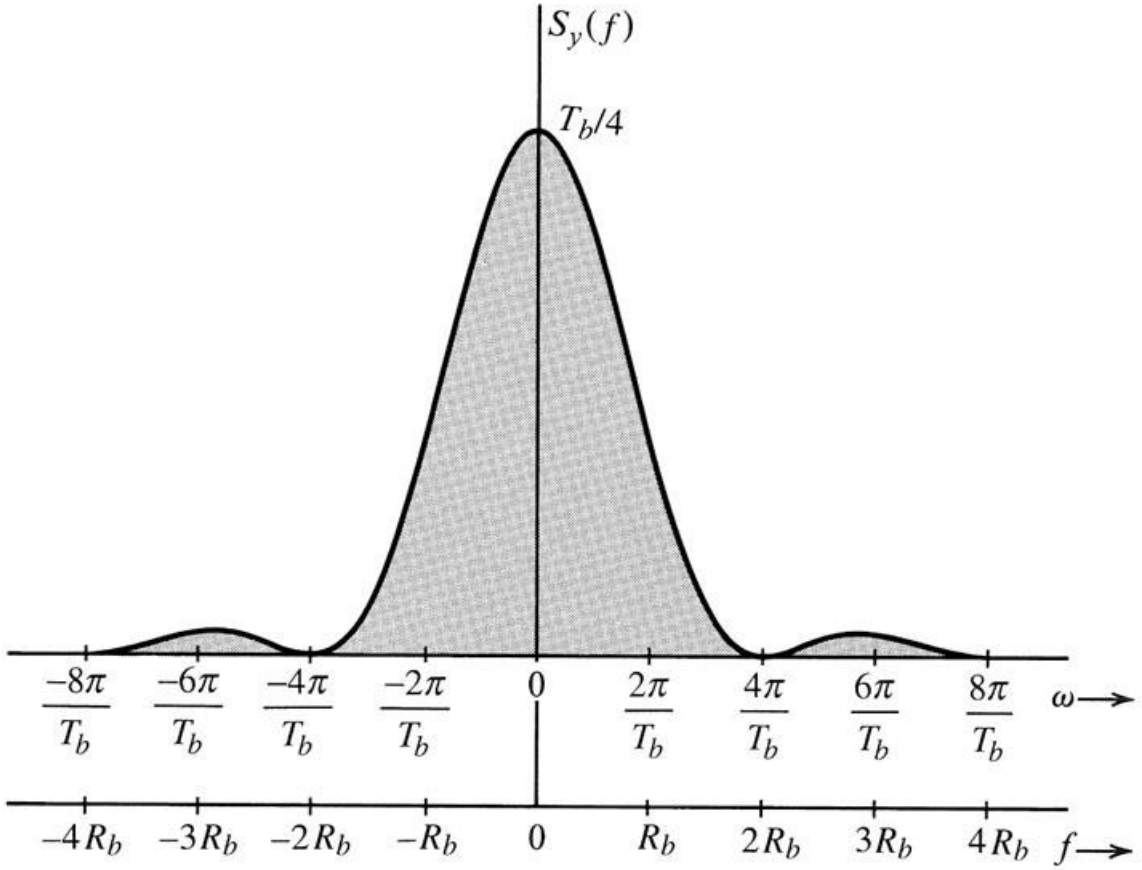


Figure 7.6 Power spectral density of a polar signal.

Esta banda pode ser reduzida pela metade se usado pulso NRZ.